DOKUMENTASI OPERASIONAL TENANT

Buku Panduan Tenant Operation

Setup aplikasi billing, alur NAS → pelanggan → keuangan, serta operasional gudang, absensi, teknisi, kolektor, dan agent.

Kalimasada Inti Sarana · Aplikasi Billing ISP
Versi dokumen: 2026-07-11

Buku Panduan Tenant Operation

Aplikasi Billing ISP — Kalimasada Inti Sarana

Panduan operasional untuk administrator tenant: dari setup awal (RADIUS, NAS, paket) hingga operasional harian (pelanggan, invoice, keuangan, gudang, absensi, dan kerja teknisi), plus ringkasan portal lapangan (Teknisi, Kolektor, Agent).

Cara memakai buku ini

1. Ikuti **Bab 2** berurutan saat setup pertama kali.
2. Gunakan **Bab 3–8** sebagai referensi operasional harian.
3. Serahkan **Bab 9** ke staf lapangan (teknisi / kolektor / agent).
4. Jika ada error, mulai dari **Bab 10**.

Setiap langkah menyebut **Menu** persis seperti di sidebar Admin Panel. Gambar diberi nomor `Gambar X.Y` dan ditempatkan di dekat langkah terkait.

> **Catatan keamanan:** Jangan bagikan password admin. Gunakan placeholder di dokumentasi internal Anda.

Daftar Isi

1. Pengenalan & Akses
2. Setup Aplikasi Billing
3. Pelanggan
4. Invoicing & Keuangan
5. Hotspot & Agent
6. Manajemen Gudang
7. Karyawan & Absensi
8. Kerja Teknisi (sisi Admin)
9. Portal Lapangan
10. Troubleshooting Singkat
11. Checklist Siap Produksi

Bab 1 — Pengenalan & Akses

1.1 Apa itu panel Admin Tenant?

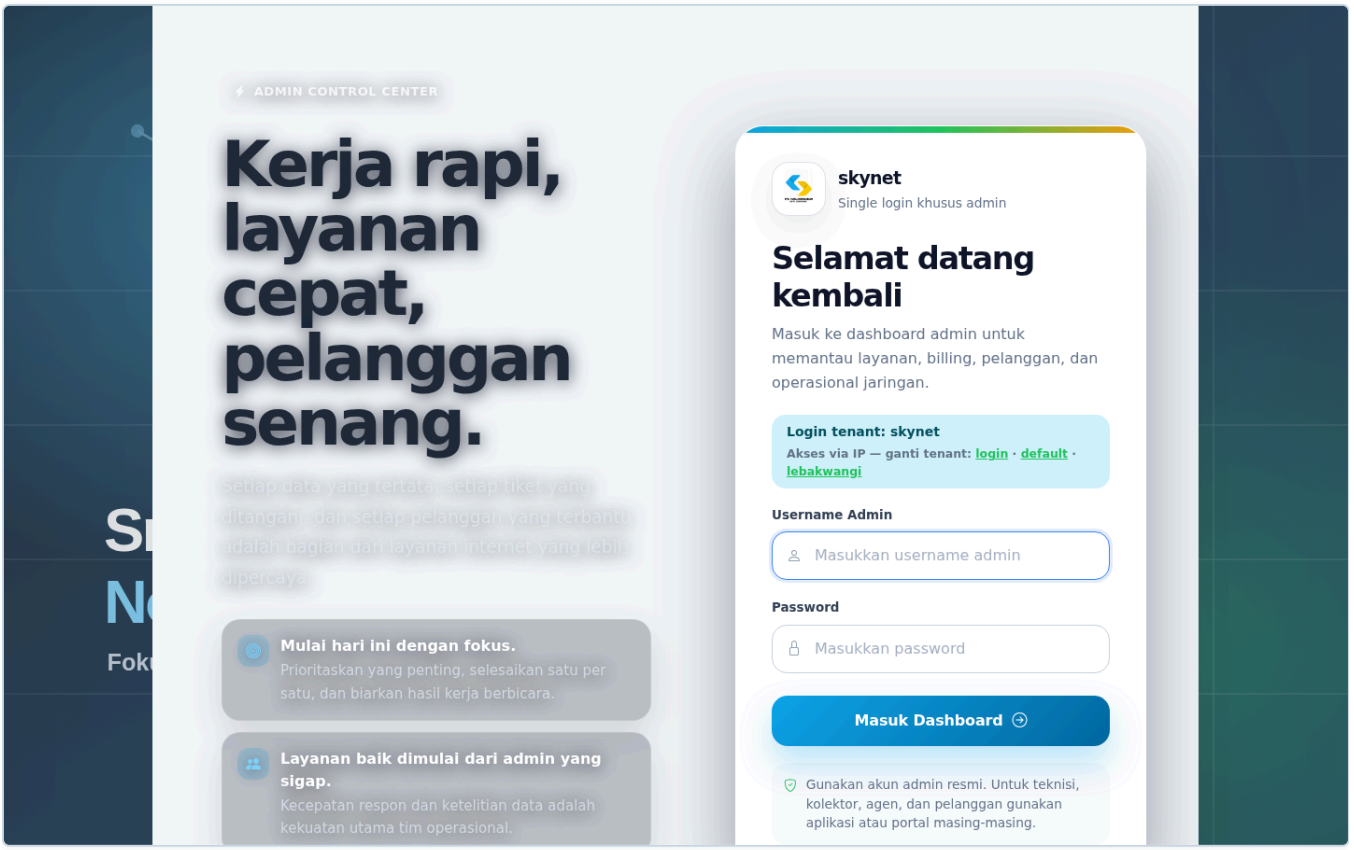
Panel Admin Tenant adalah pusat kontrol ISP Anda: mengelola pelanggan PPPoE/hotspot, tagihan, pembayaran, stok gudang, absensi karyawan, penugasan teknisi, serta pengaturan RADIUS/NAS/MikroTik.

1.2 Peran pengguna

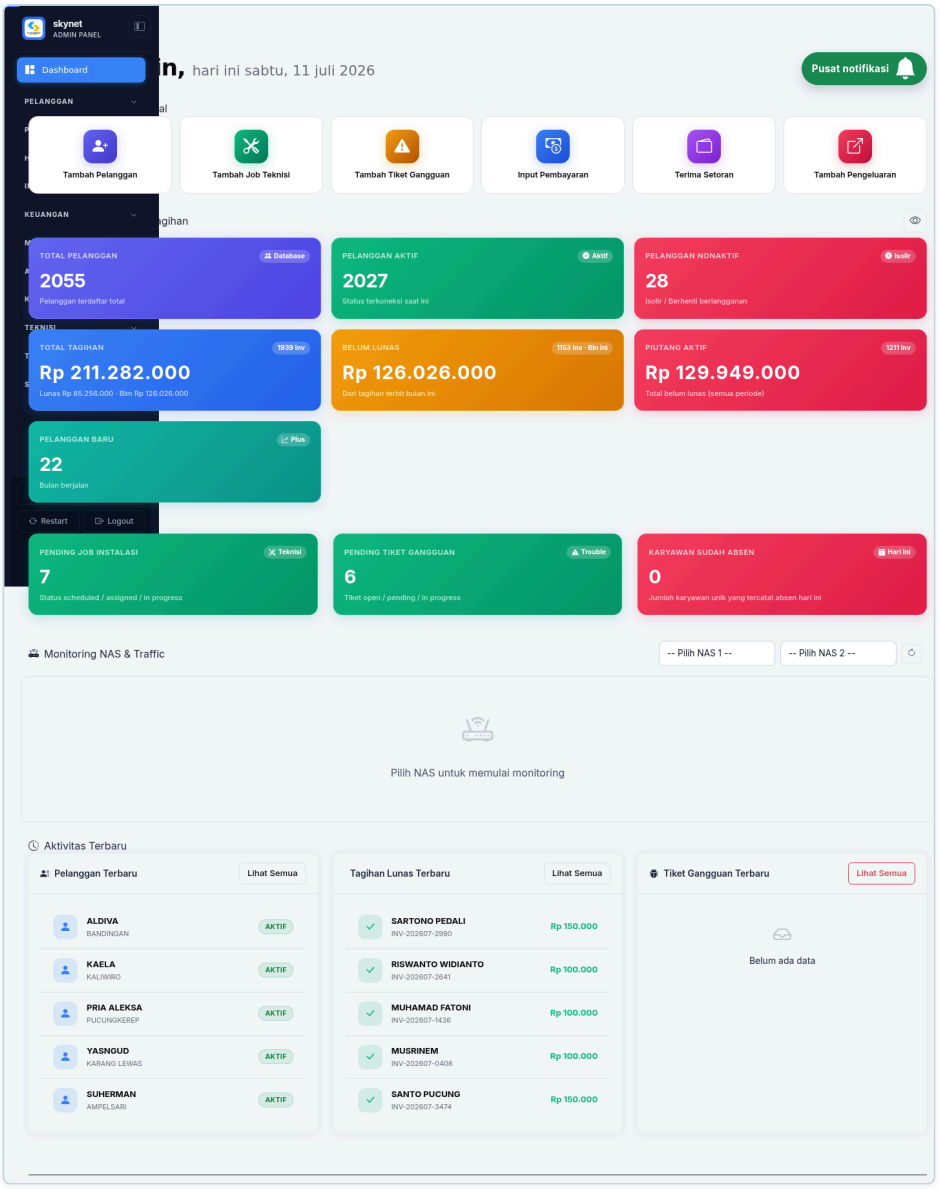
Peran	Portal	Tugas utama
Admin	`/login` → `/admin/dashboard`	Setup, pelanggan, invoice, keuangan, master data
Teknisi	Portal teknisi	Instalasi, gangguan, monitoring lapangan
Kolektor	Portal kolektor	Tagih pelanggan, setoran
Agent	Portal agent	Jual voucher, cek saldo

1.3 Login Admin

1. Buka URL tenant Anda (contoh: `https://NAMA_TENANT.domain-anda.com/login` atau `http://IP:PORT/login?tenant=NAMA_TENANT`).
2. Pilih peran **Admin** (jika ada pilihan peran).
3. Isi **username** dan **password** admin.
4. Klik **Login**. Anda diarahkan ke Dashboard.



Gambar 1.1 — Halaman login aplikasi



Gambar 1.2 — Dashboard Admin setelah login

1.4 Navigasi sidebar

Menu utama di kiri (Desktop) atau lewat ikon hamburger (Mobile):

- **Dashboard** — ringkasan operasional
- **Pelanggan** — pelanggan, area, paket, isolir
- **PPP Connection** — user/profile PPPoE, GenieACS
- **Hotspot & Voucher** — NAS, voucher, member
- **Invoicing** — buat & daftar invoice
- **Keuangan** — pembayaran, kolektor, laporan
- **Manajemen Gudang** — stok barang
- **Agent** — pendaftaran & kelola agent
- **Karyawan** — absensi & HR
- **Teknisi** — akun teknisi, instalasi, trouble
- **Tools & Reporting** — OLT, ODP, kabel, mapping
- **Settingan** — konfigurasi sistem

Bab 2 — Setup Aplikasi Billing

Ikuti urutan di bawah **sebelum** menambah pelanggan massal. Setup yang acak sering menyebabkan user tidak bisa login atau isolir tidak jalan.

Alur setup (ringkas)

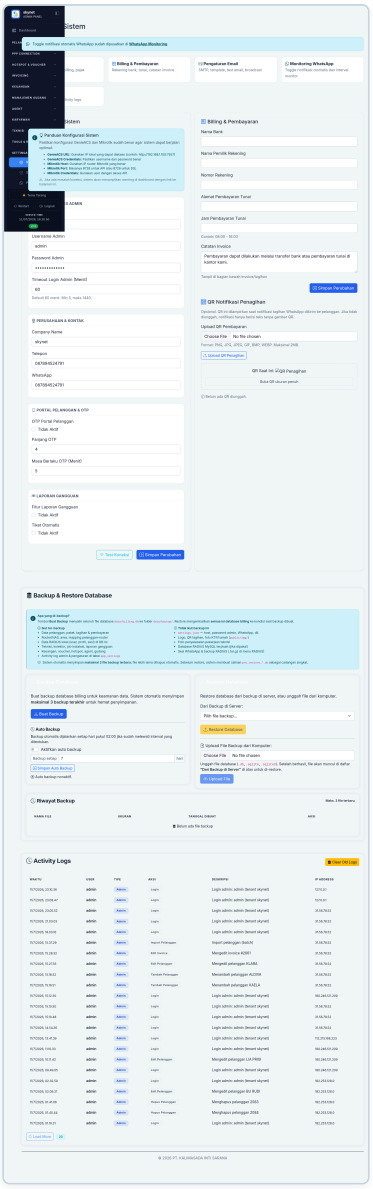
```
Setting Umum → RADIUS → Kelola NAS / Mikrotik → Profile PPPoE/Hotspot
→ Paket & Area → WhatsApp / Email / Payment → Auto Isolir → Checklist
```

STEP 1 — Setting Umum

Menu: Settingan → **Setting Umum** (`/admin/settings`)

Tujuan: Identitas perusahaan, kontak, rekening, dan nomor admin.

1. Isi **nama perusahaan**, slogan, website, dan upload **logo**.
2. Isi **telepon, email, alamat, WhatsApp CS**.
3. Isi data pembayaran: bank, nomor rekening, atas nama, alamat/jam kas.
4. Tambahkan nomor WhatsApp **admin** (format `628xxxxxxxxx`).
5. Simpan.



Gambar 2.1 — Setting Umum

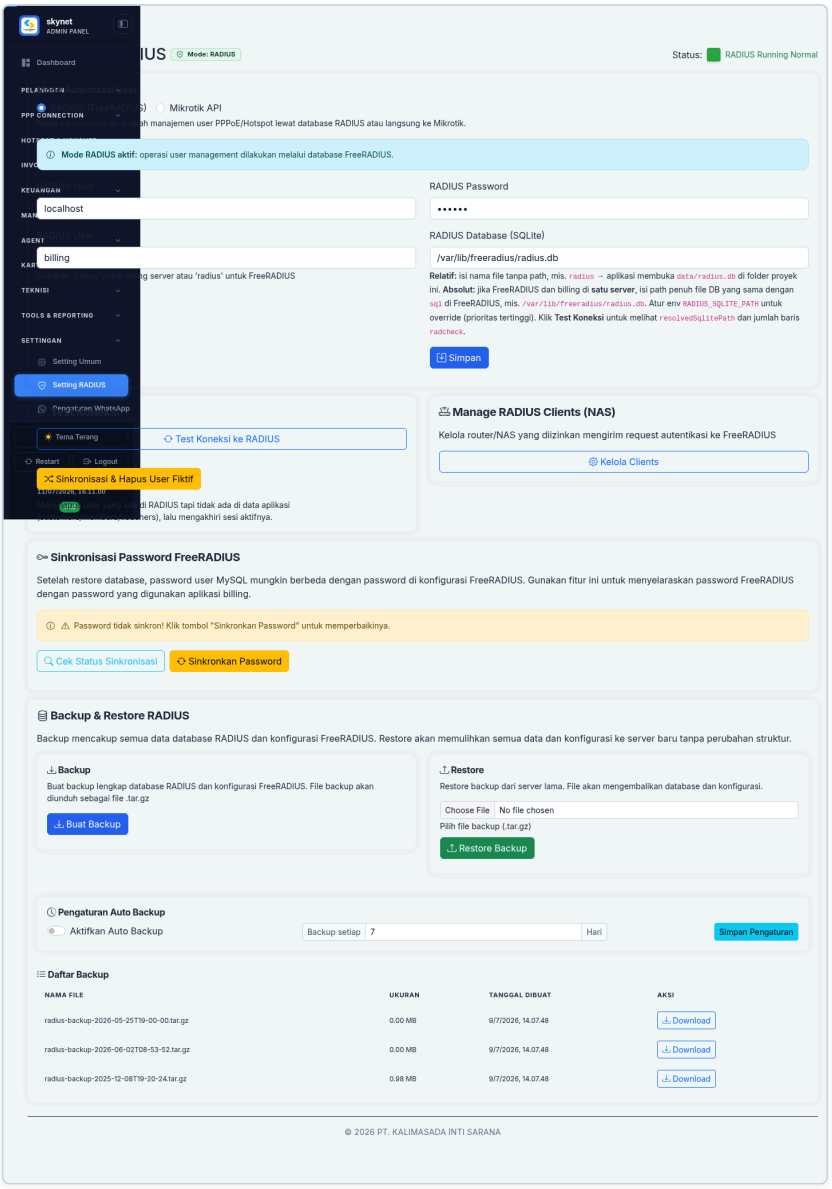
> **Tip:** Ubah password admin dari nilai default segera setelah login pertama.

STEP 2 — Setting RADIUS

Menu: Settingan → **Setting RADIUS** (`/admin/radius`)

Tujuan: Menghubungkan billing ke database FreeRADIUS (autentikasi PPPoE/hotspot).

1. Isi **RADIUS Host** (`localhost` jika di server yang sama, atau IP FreeRADIUS).
2. Isi **User**, **Password**, dan **Database** (umumnya `radius`).
3. Klik **Test Koneksi**. Pastikan berhasil.
4. Klik **Simpan**.



Gambar 2.2 — Setting RADIUS

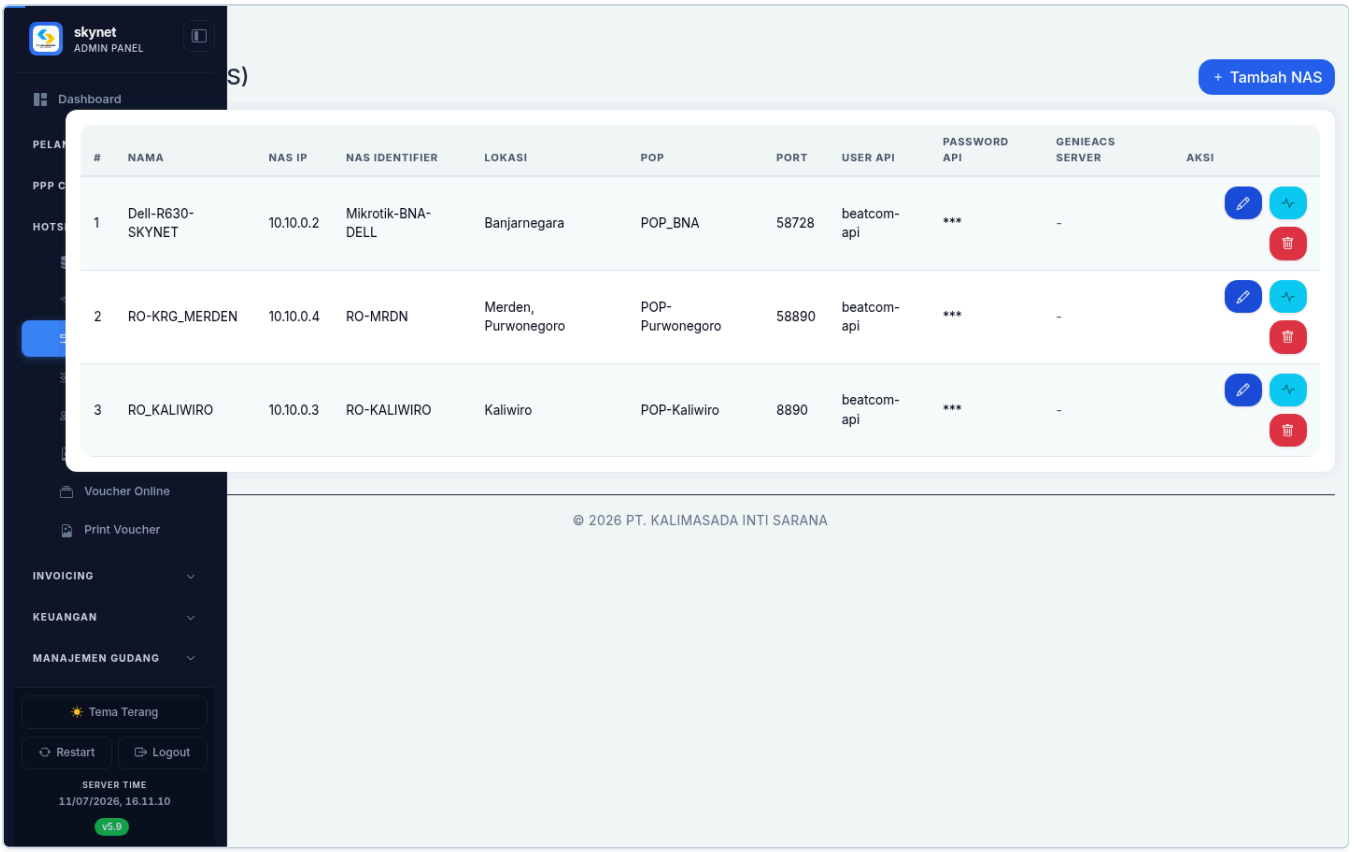
> **Jika gagal:** Pastikan FreeRADIUS running, user DB punya privilege, dan firewall tidak memblokir MySQL/MariaDB.

STEP 3 — Kelola NAS (Router sebagai client RADIUS)

Menu: Hotspot & Voucher → **Kelola NAS** (`/admin/routers`)

Tujuan: Mendaftarkan router MikroTik sebagai NAS di RADIUS.

1. Klik tambah NAS / router.
2. Isi nama, **IP NAS**, secret RADIUS (harus sama dengan di MikroTik), dan keterangan.
3. Simpan.
4. Pastikan di MikroTik: `/radius` mengarah ke server RADIUS billing, secret cocok, dan service PPPoE/hotspot diaktifkan.



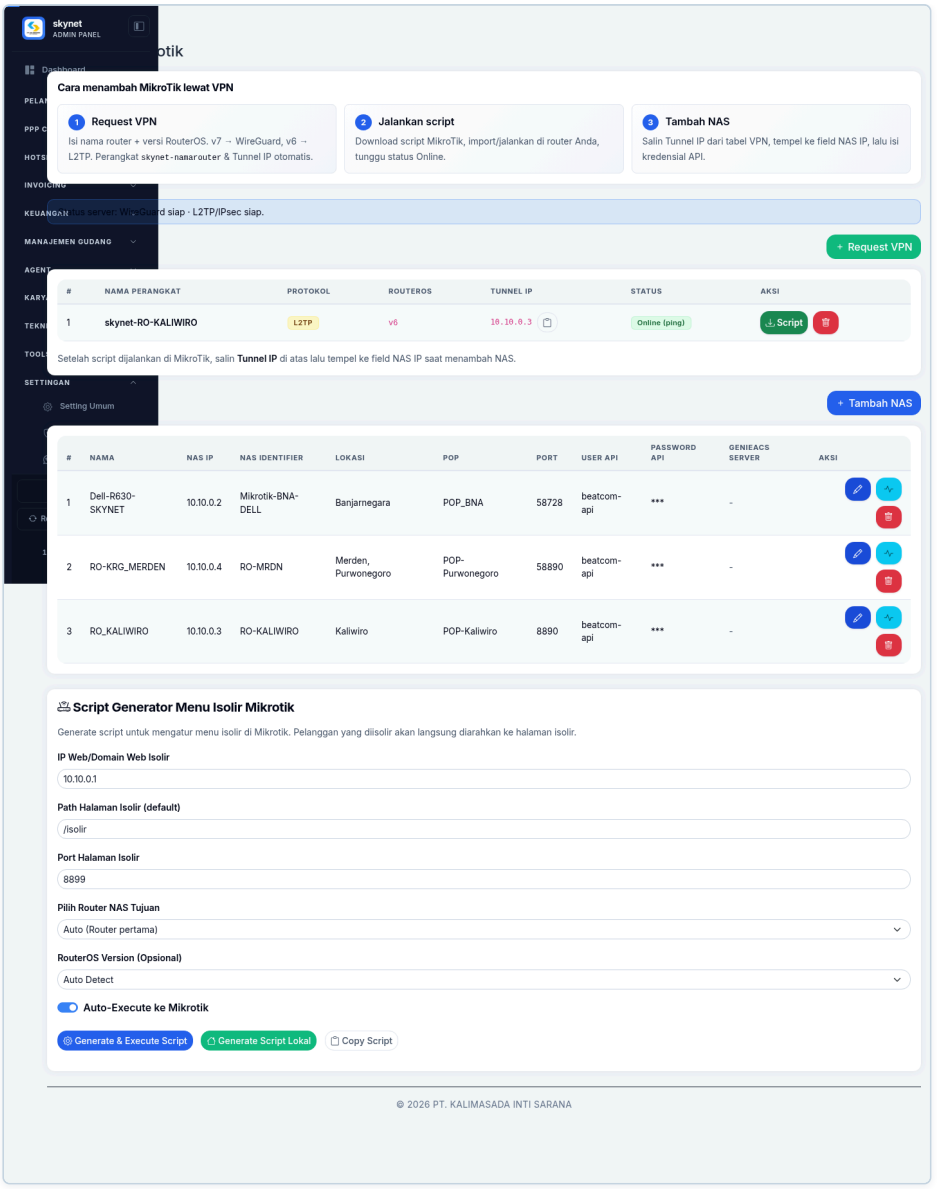
Gambar 2.3 — Kelola NAS

STEP 4 — Setting Mikrotik & GenieACS

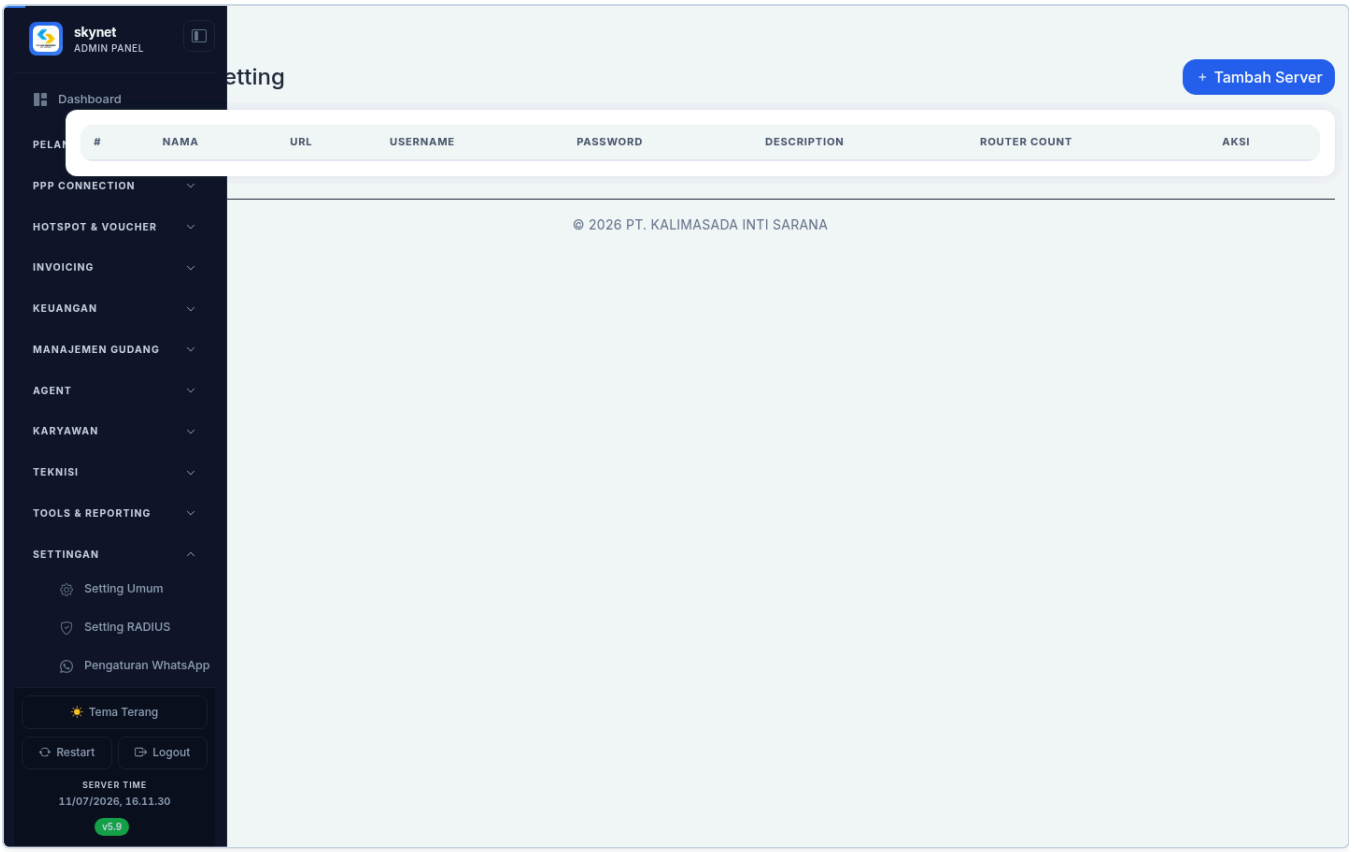
Menu: Settingan → **Setting Mikrotik** (`/admin/connection-settings`)

Tujuan: Koneksi API MikroTik (monitoring/operasi tambahan) dan server GenieACS (ONU/CPE).

1. Tab **Routers**: tambah nama, IP, port API (default `8728`), user & password API.
2. Tab / menu **GenieACS**: isi URL ACS, username, password.
3. Test koneksi jika tersedia, lalu simpan.



Gambar 2.4 — Setting Mikrotik



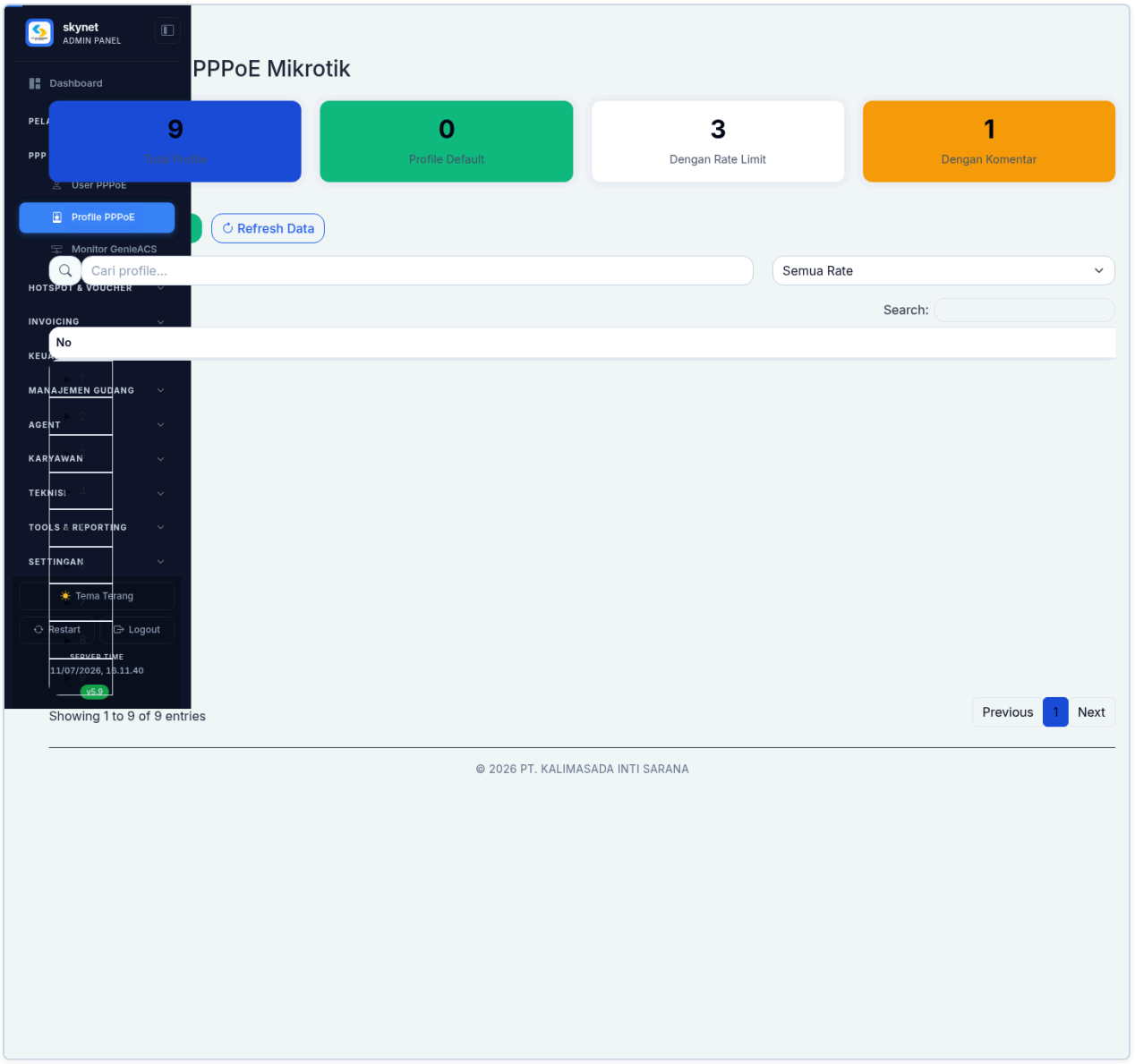
Gambar 2.5 — GenieACS Setting

STEP 5 — Profile PPPoE

Menu: PPP Connection → **Profile PPPoE** (`/admin/mikrotik/profiles`)

Tujuan: Profile kecepatan yang nanti dipasangkan ke paket internet.

1. Buat profile sesuai paket (contoh: `10M`, `20M`).
2. Pastikan profile tersinkron ke RADIUS.
3. (Opsional) Buat profile **isolir** untuk penangguhan.



Gambar 2.6 — Profile PPPoE

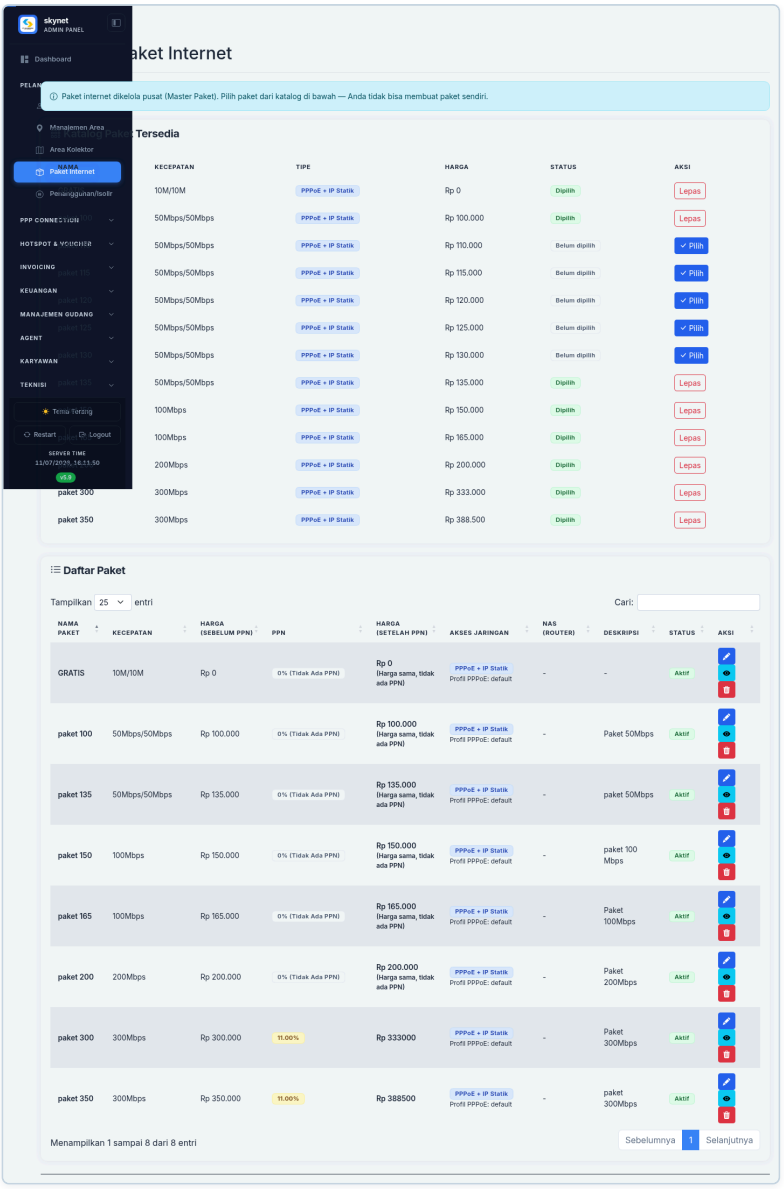
STEP 6 — Paket Internet & Area

Menu: Pelanggan → **Paket internet** (`/admin/billing/packages`)

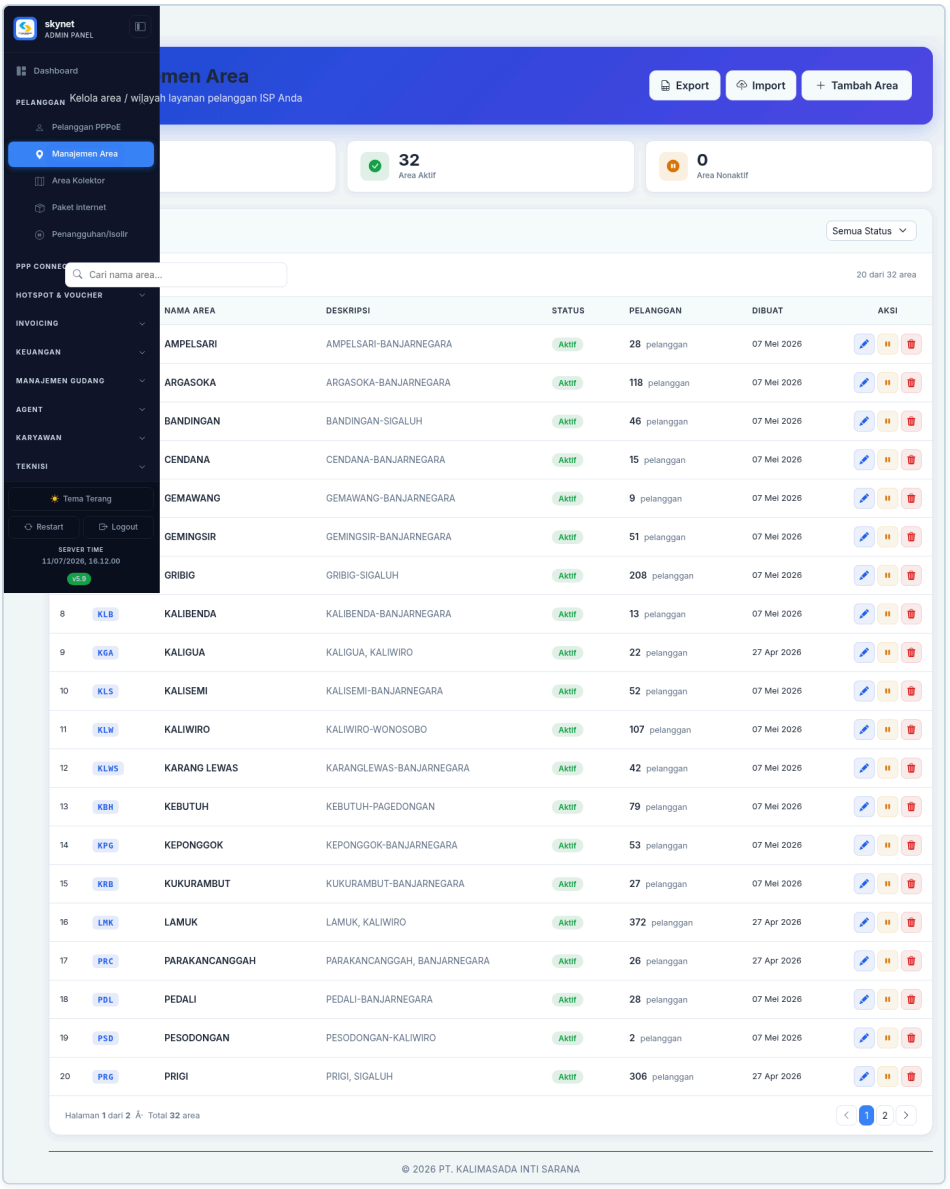
1. Tambah paket: nama, kecepatan, harga, PPN (jika ada), hubungkan ke **profile PPPoE**.
2. Simpan.

Menu: Pelanggan → **Manajemen Area** (`/admin/billing/areas`)

1. Buat area layanan (desa/cluster).
2. (Opsional) **Area Kolektor** untuk membagi wilayah penagihan.



Gambar 2.7 — Paket Internet



Gambar 2.8 — Manajemen Area

STEP 7 — WhatsApp, Email, Pembayaran

WhatsApp — Settingan → **Pengaturan WhatsApp** (`/admin/billing/whatsapp-settings`)

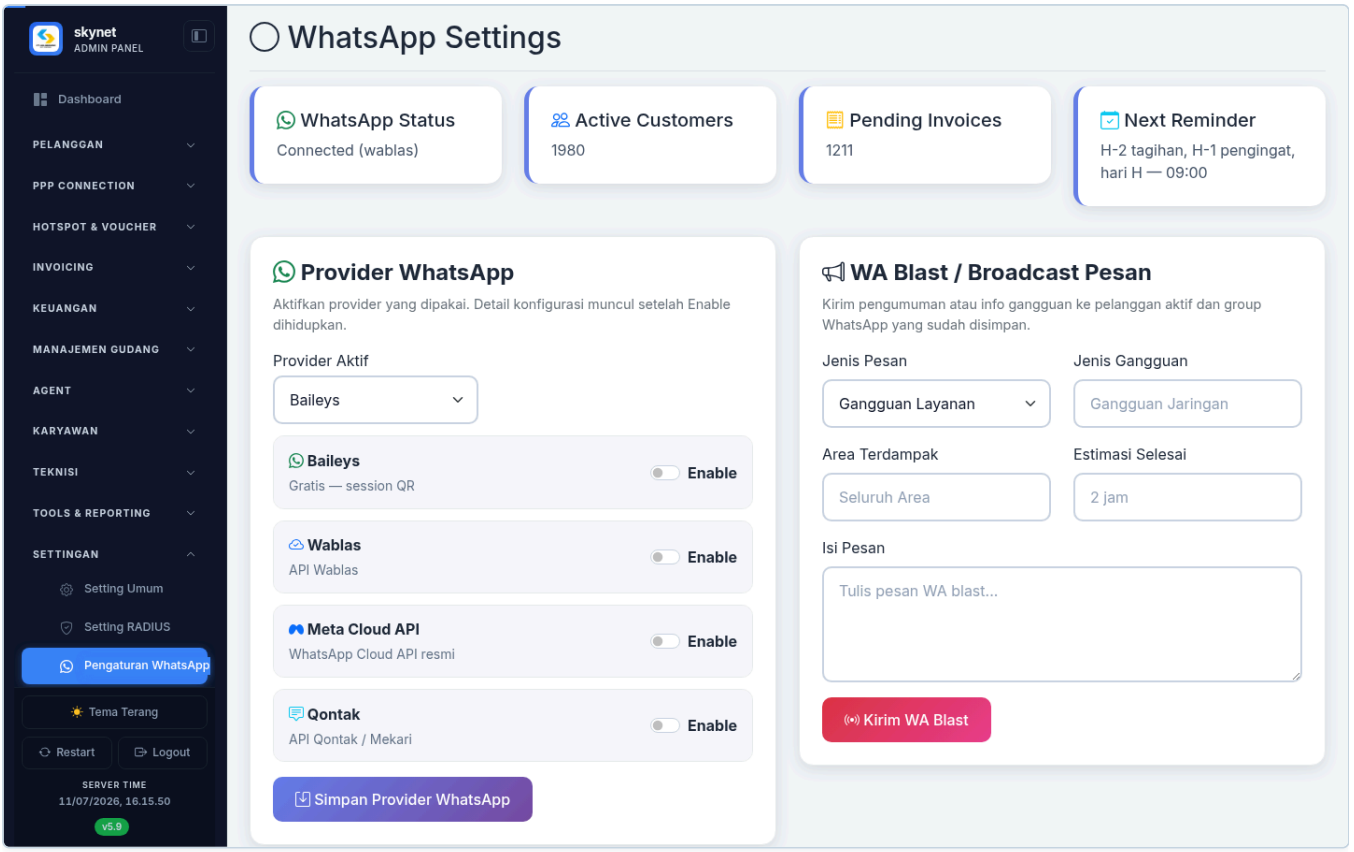
1. Hubungkan gateway / scan QR sesuai provider.
2. Pastikan status **Connected**.
3. Atur template notifikasi tagihan/isolir.

Email — Settingan → **Pengaturan Email** (`/admin/billing/email-settings`)

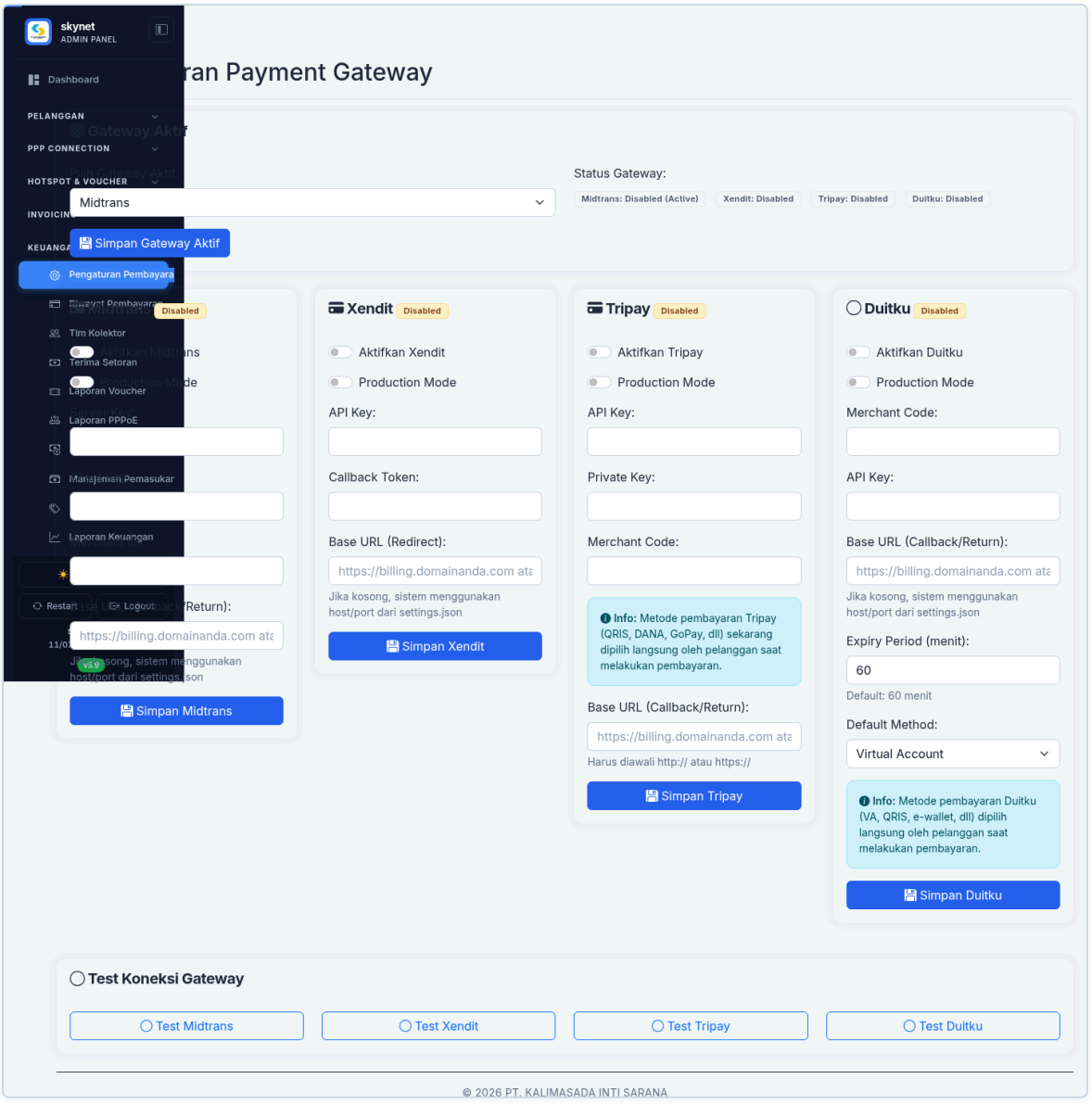
1. Isi SMTP host, port, user, password, pengirim.
2. Kirim email uji.

Pembayaran — Keuangan → **Pengaturan Pembayaran** (`/admin/billing/payment-settings`)

1. Aktifkan gateway (Midtrans / Duitku / Xendit / transfer bank) sesuai yang dipakai.
2. Simpan kunci API di tempat aman.



Gambar 2.9 — Pengaturan WhatsApp



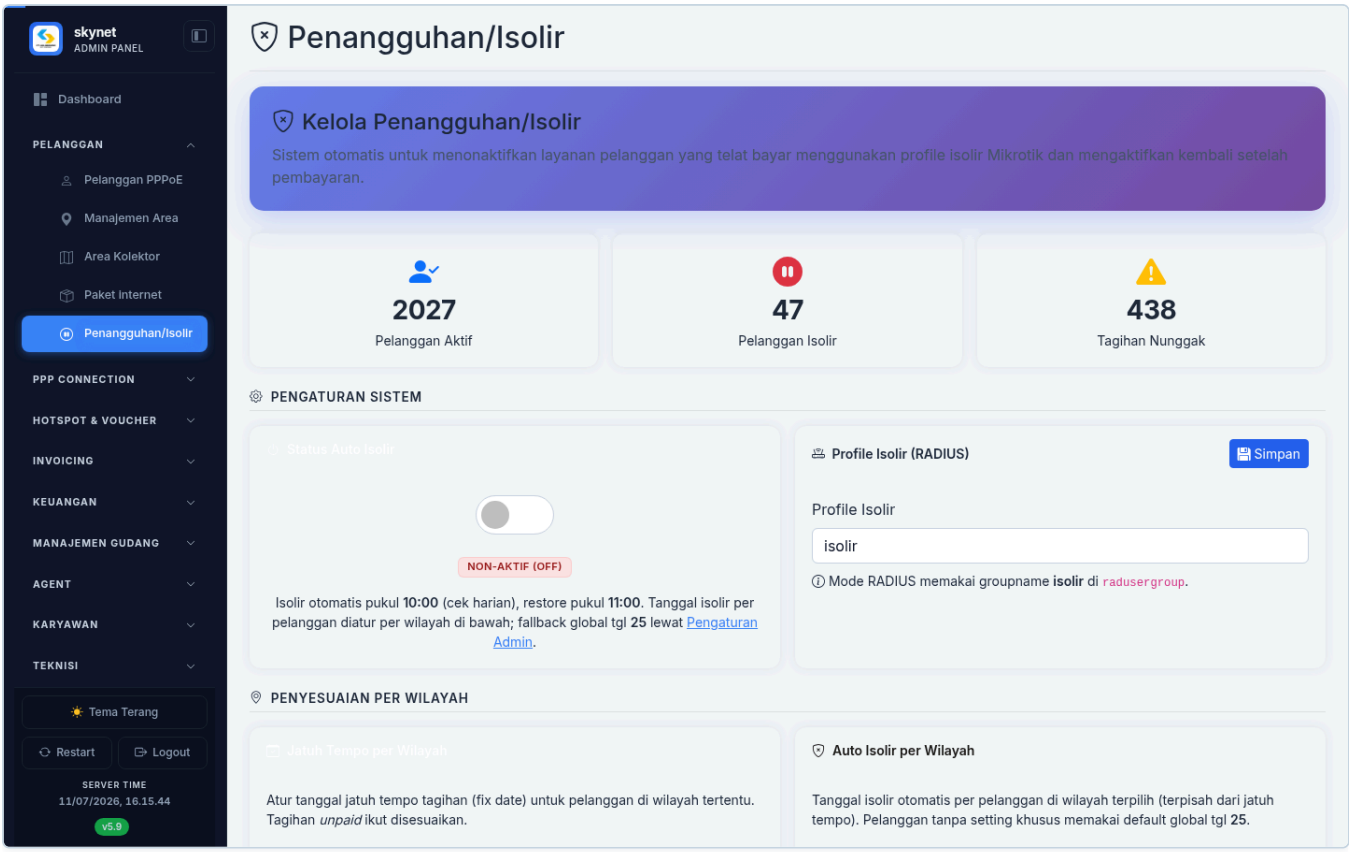
Gambar 2.10 — Pengaturan Pembayaran

STEP 8 — Auto Isolir / Penangguhan

Menu: Pelanggan → **Penangguhan/Isolir** (`/admin/billing/service-suspension`)

dan/atau tab Auto Suspension di Setting Umum.

1. Aktifkan auto suspension.
2. Set **hari tenggang** (grace period).
3. Set **profile isolir** yang sudah ada di RADIUS.
4. Simpan dan uji pada 1 pelanggan uji coba.



Gambar 2.11 — Penangguhan/Isolir

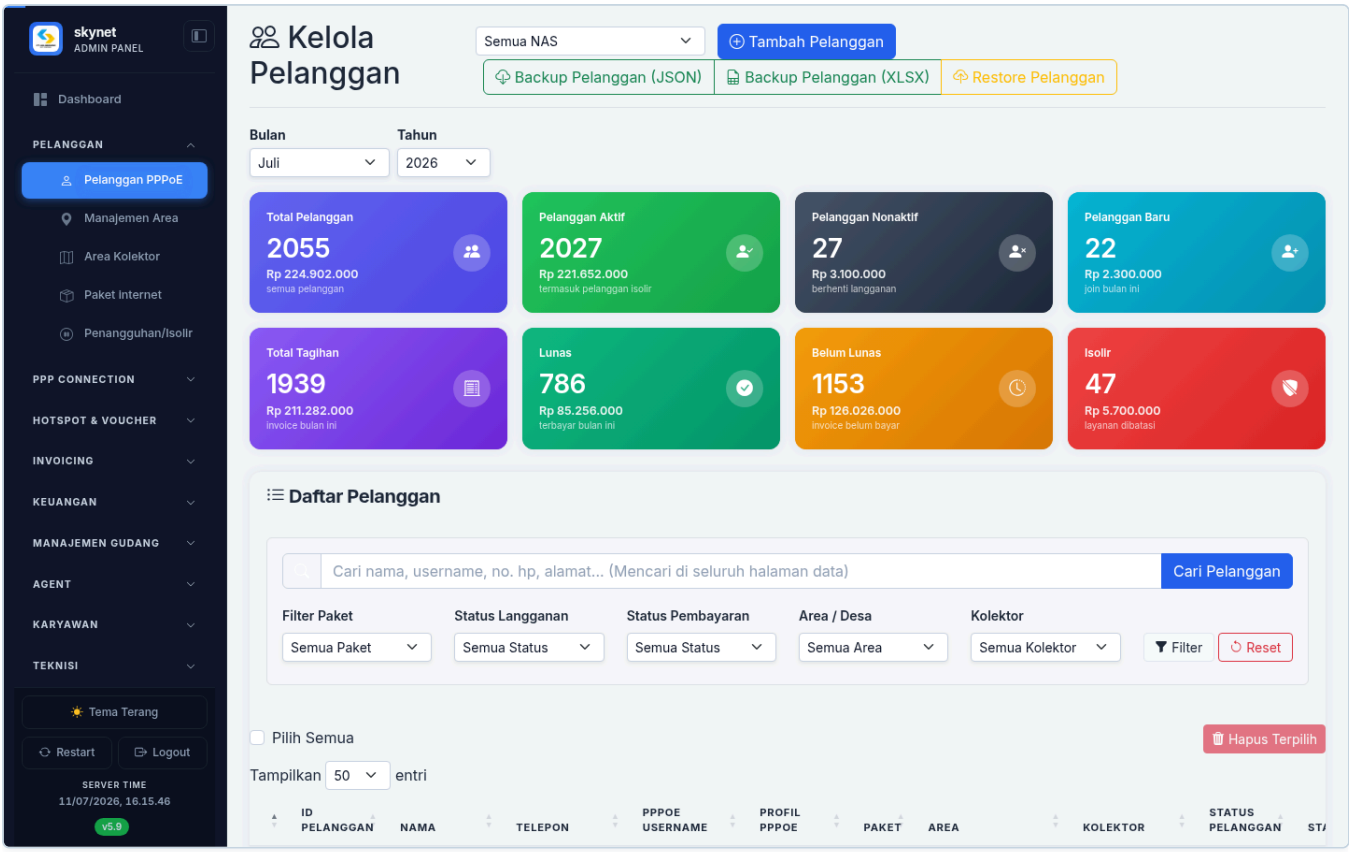
Setelah STEP 1–8 selesai, lanjut ke Bab 3 untuk menambah pelanggan.

Bab 3 — Pelanggan

3.1 Tambah pelanggan PPPoE

Menu: Pelanggan → **Pelanggan PPPoE** (`/admin/billing/customers`)

1. Klik **Tambah Pelanggan**.
2. Isi data wajib: nama, telepon/WhatsApp, alamat, area, paket.
3. Isi kredensial PPPoE (username/password) atau biarkan sistem generate (jika tersedia).
4. Simpan.
5. Verifikasi pelanggan muncul di daftar dan (jika RADIUS OK) bisa autentikasi di jaringan.



Gambar 3.1 — Daftar Pelanggan PPPoE

3.2 Detail pelanggan

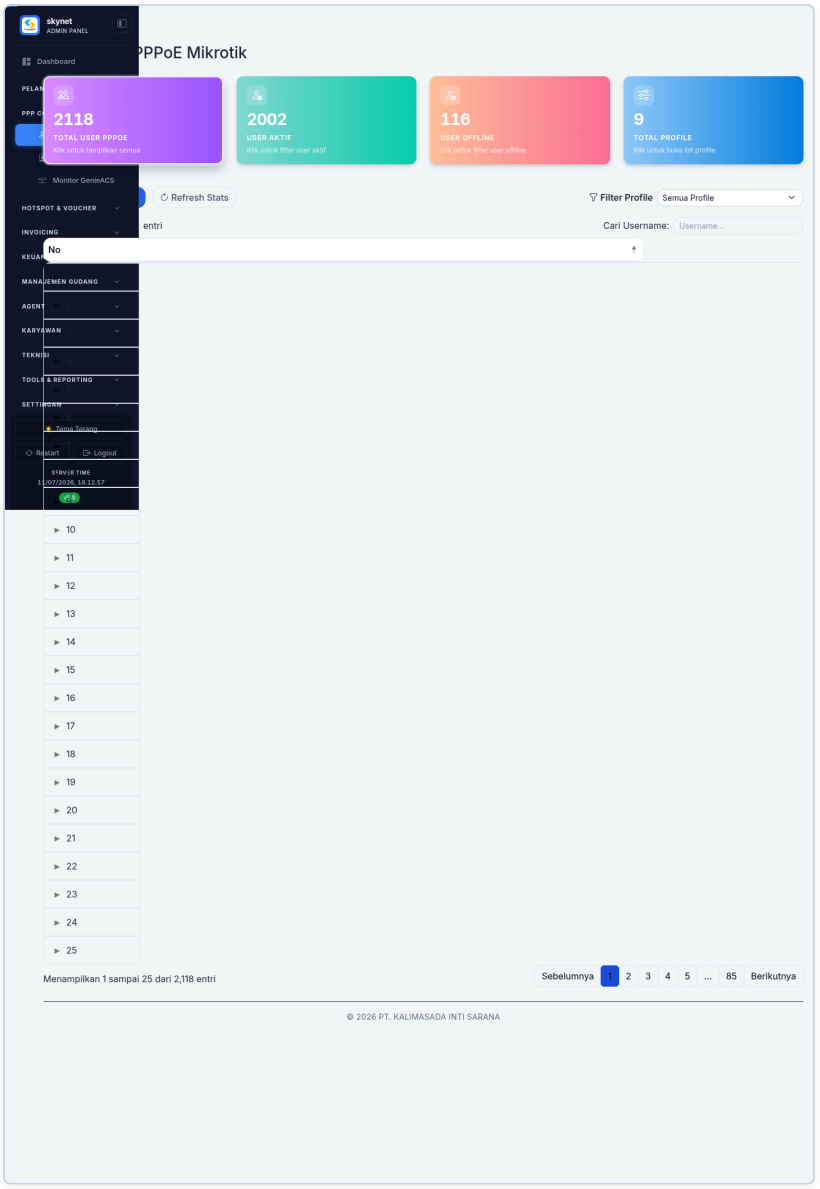
Buka pelanggan dari daftar untuk:

- Melihat invoice & status layanan
- Edit data / ganti paket
- Isolir atau restore manual
- Lihat info ONU (jika GenieACS terhubung)

3.3 User PPPoE & monitoring

Menu: PPP Connection → **User PPPoE** (`/admin/mikrotik`) — status online/offline.

Menu: PPP Connection → **Monitor GenieACS** (`/admin/genieacs`) — perangkat CPE/ONU.



Gambar 3.2 — User PPPoE

3.4 Mapping jaringan (ringkas)

Menu: Tools & Reporting → **Network Mapping** (`/admin/billing/mapping-new`)

Gunakan peta untuk melihat posisi pelanggan/ODP. Pastikan koordinat pelanggan sudah diisi agar mapping berguna.

Bab 4 — Invoicing & Keuangan

4.1 Buat invoice manual

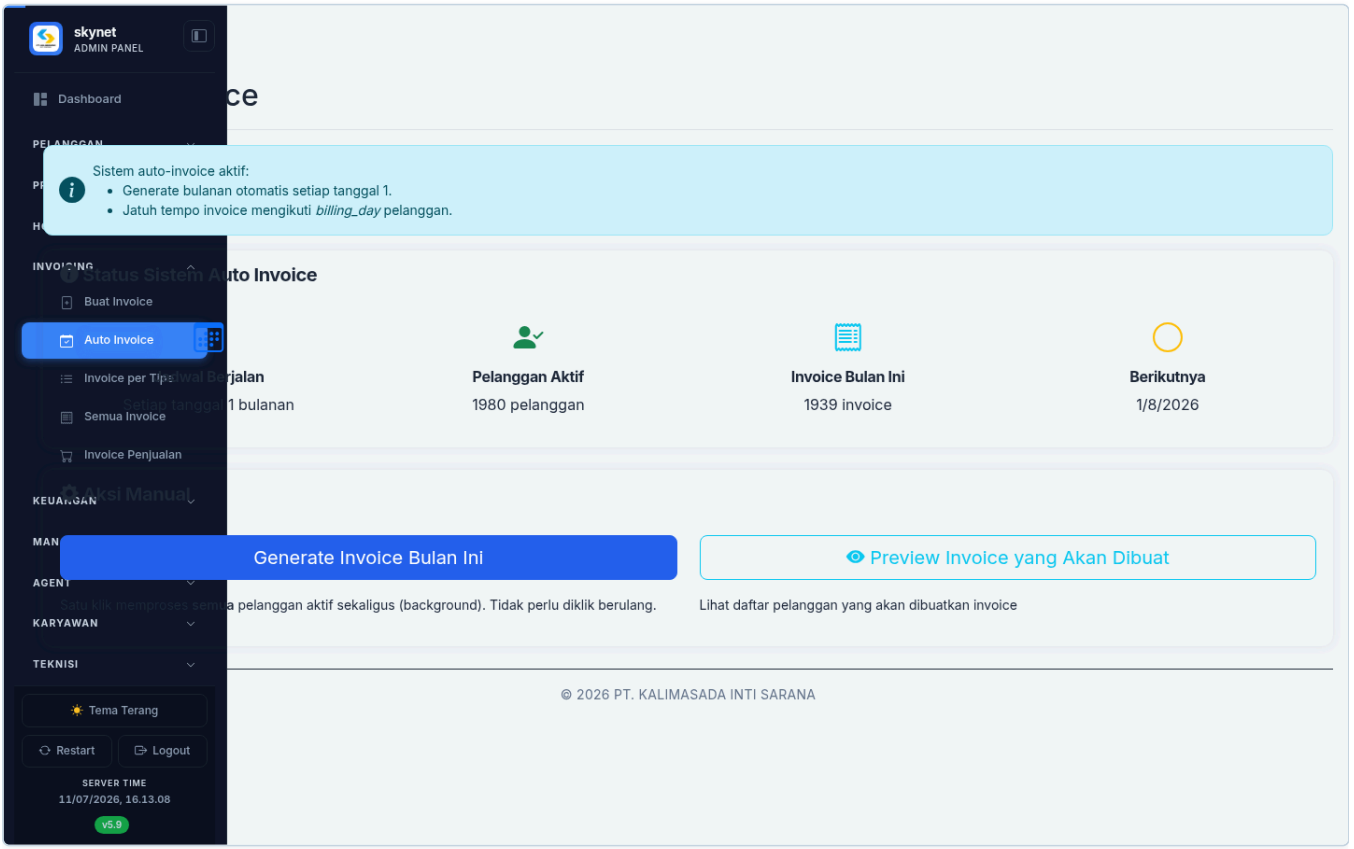
Menu: Invoicing → **Buat Invoice** (`/admin/billing/invoices`)

1. Pilih pelanggan / periode.
2. Pastikan nominal sesuai paket.
3. Simpan / terbitkan.
4. (Opsional) Kirim notifikasi WhatsApp.

4.2 Auto Invoice

Menu: Invoicing → **Auto Invoice** (`/admin/billing/auto-invoice`)

1. Aktifkan jadwal generate bulanan.
2. Set tanggal generate dan aturan pelanggan yang ikut.
3. Monitor status generate terakhir.

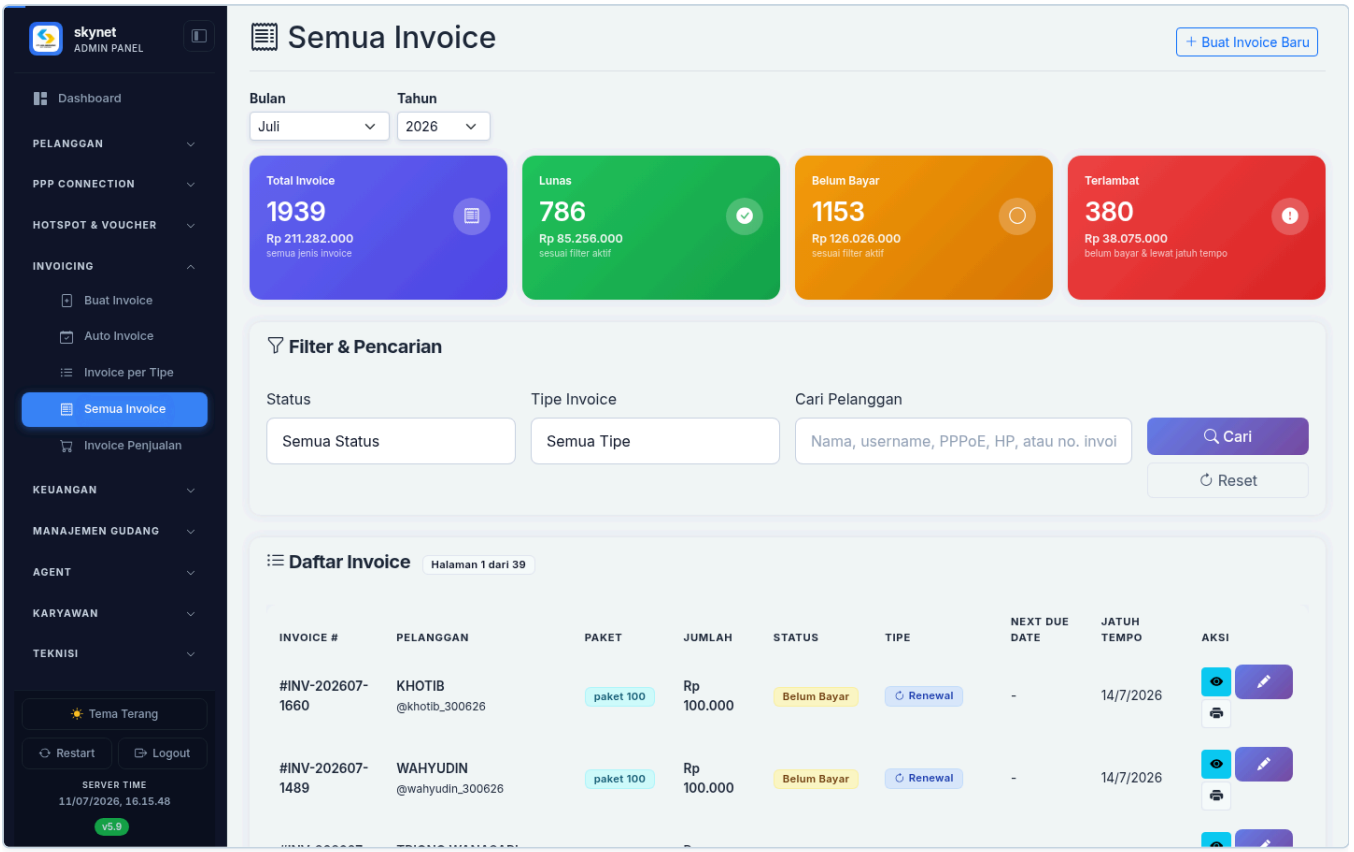


Gambar 4.1 — Auto Invoice

4.3 Daftar invoice

Menu: Invoicing → **Semua Invoice** / **Invoice per Tipe**

Gunakan untuk cari tagihan unpaid, cetak, atau edit.



Gambar 4.2 — Semua Invoice

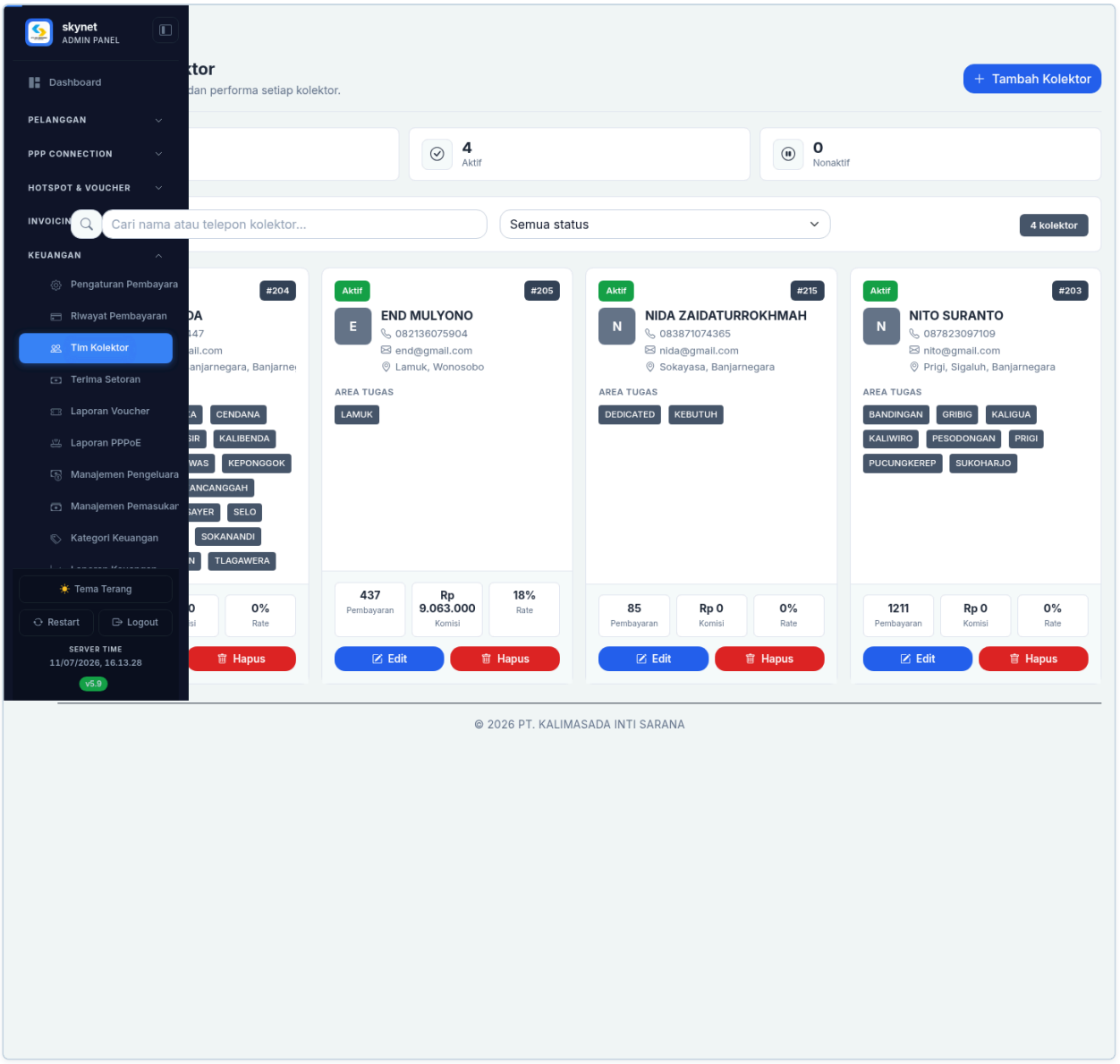
4.4 Pembayaran

Menu: Keuangan → **Riwayat Pembayaran** (`/admin/billing/all-payments`)

- Pantau pembayaran gateway & manual.
- Cocokkan dengan invoice yang lunas.

4.5 Kolektor & setoran

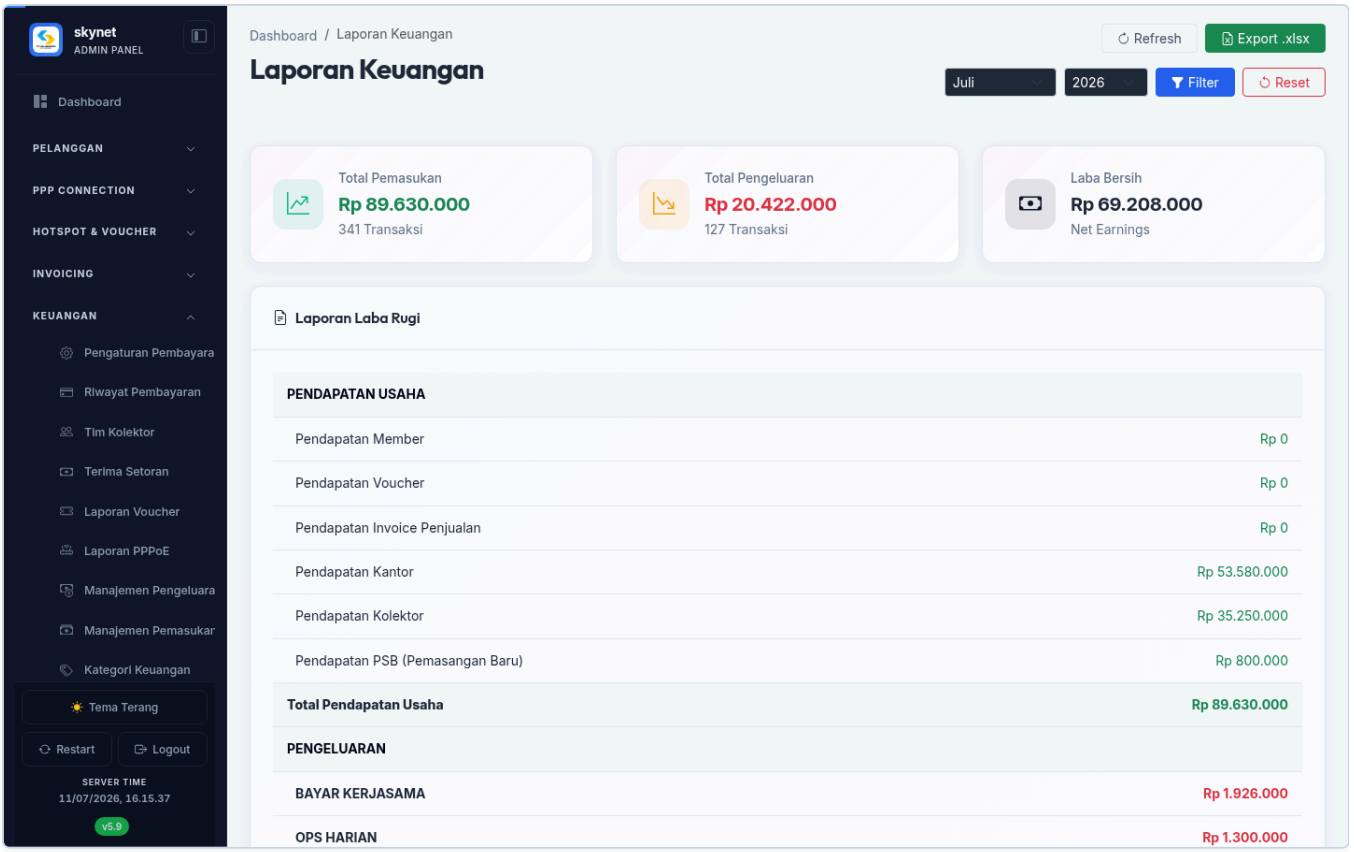
1. **Tim Kolektor** (`/admin/collectors`) — buat akun kolektor.
2. Assign area di **Area Kolektor**.
3. Kolektor menagih lewat portal kolektor.
4. Admin menerima setoran di **Terima Setoran** (`/admin/billing/collector-remittance`).



Gambar 4.3 — Tim Kolektor

4.6 Pemasukan, pengeluaran, laporan

Menu	Fungsi
Manajemen Pengeluaran	Catat biaya operasional
Manajemen Pemasukan	Catat pemasukan non-tagihan
Kategori Keuangan	Kelompokkan transaksi
Laporan Keuangan	Ringkasan laba/rugi operasional
Laporan PPPoE / Voucher	Omzet per layanan



Gambar 4.4 — Laporan Keuangan

Bab 5 — Hotspot & Agent

Gunakan bab ini jika bisnis Anda menjual voucher hotspot.

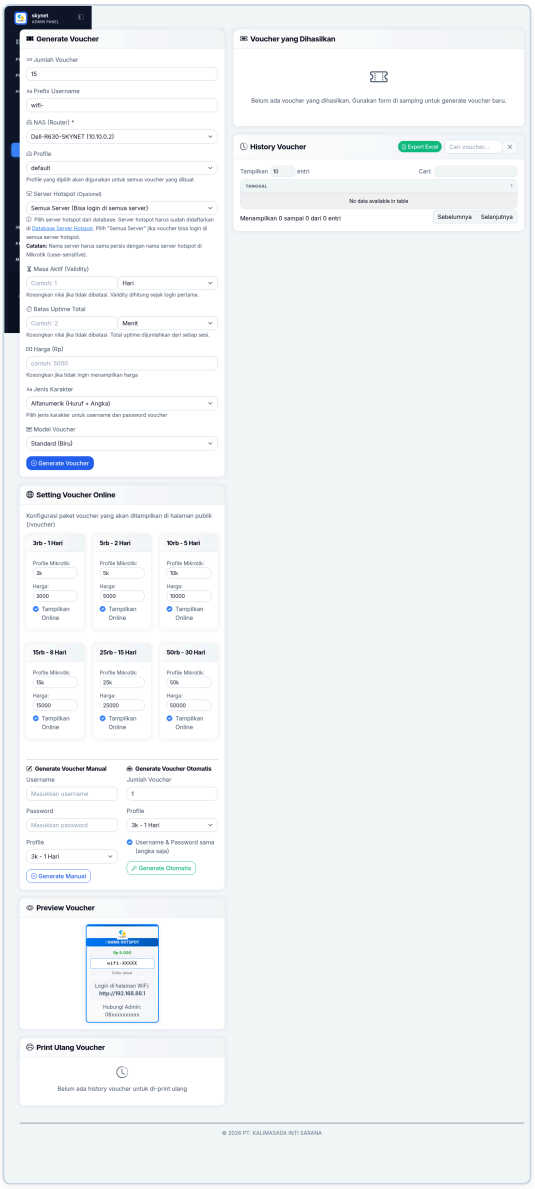
5.1 Profile & server hotspot

1. **Server Hotspot** — profil server di MikroTik/RADIUS.
2. **Users Profiles** — profil user (durasi, bandwidth, harga).

5.2 Buat & cetak voucher

Menu: Hotspot & Voucher → **Buat Voucher** → **List Voucher** → **Print Voucher**

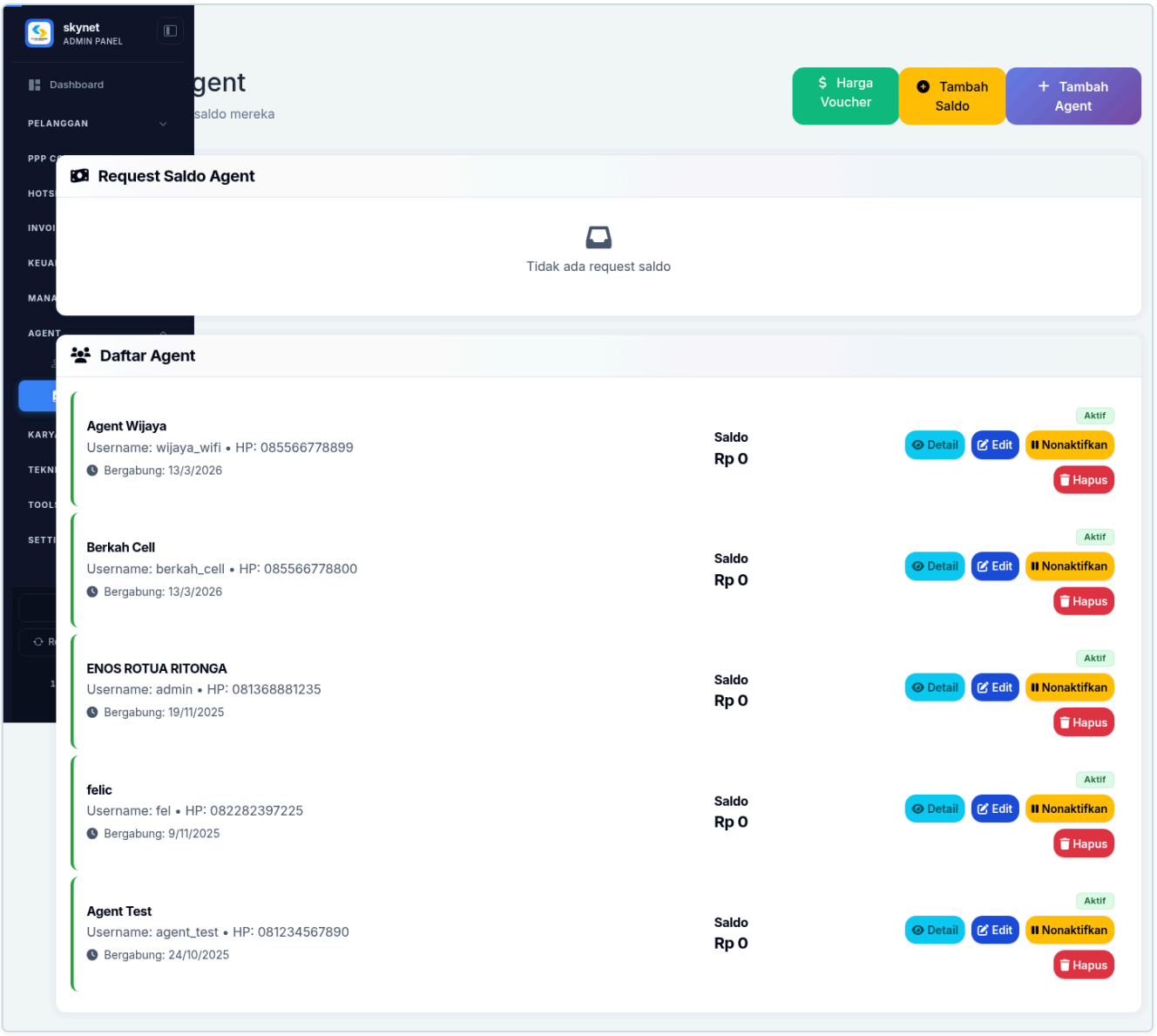
1. Pilih profil & jumlah.
2. Generate.
3. Cetak dengan template yang sudah diatur.



Gambar 5.1 — Buat Voucher

5.3 Agent

1. **Pendaftaran Agent** — setujui calon agent.
2. **Web Agent** — kelola saldo, status, dan data agent.
3. Agent login ke portal agent untuk jual voucher.

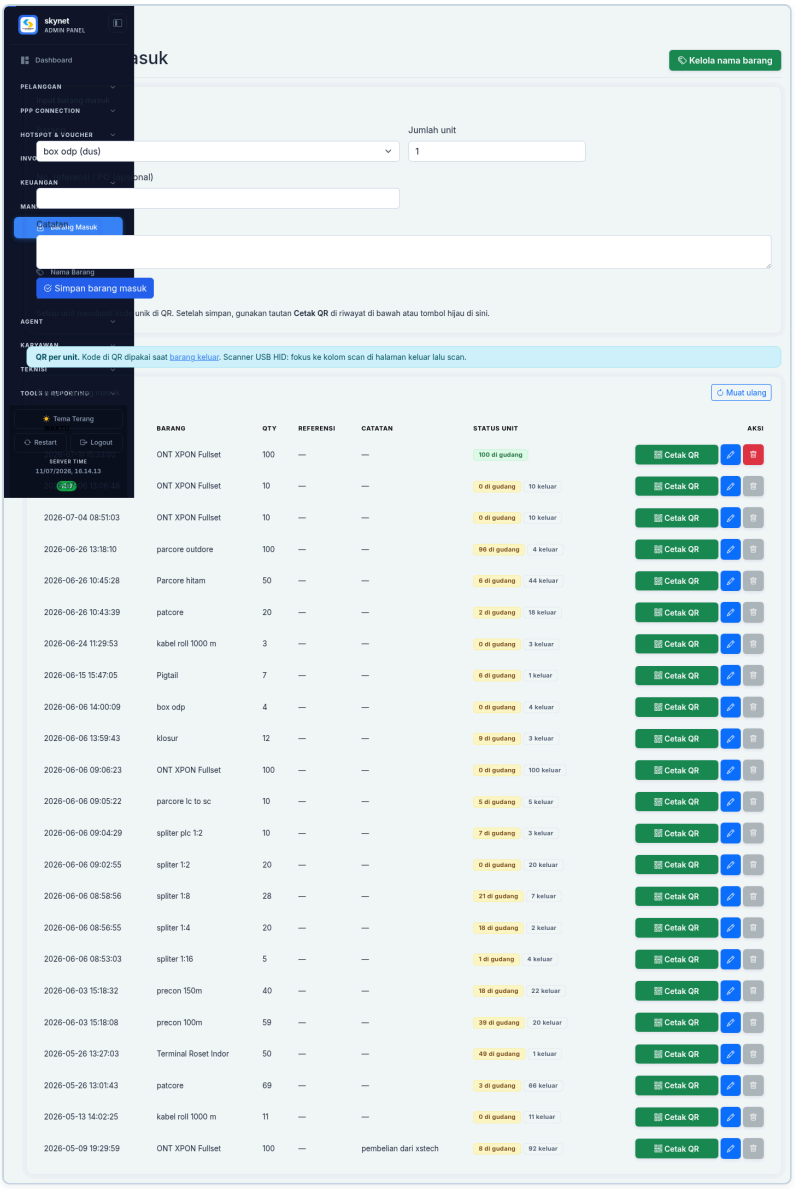


Gambar 5.2 — Web Agent

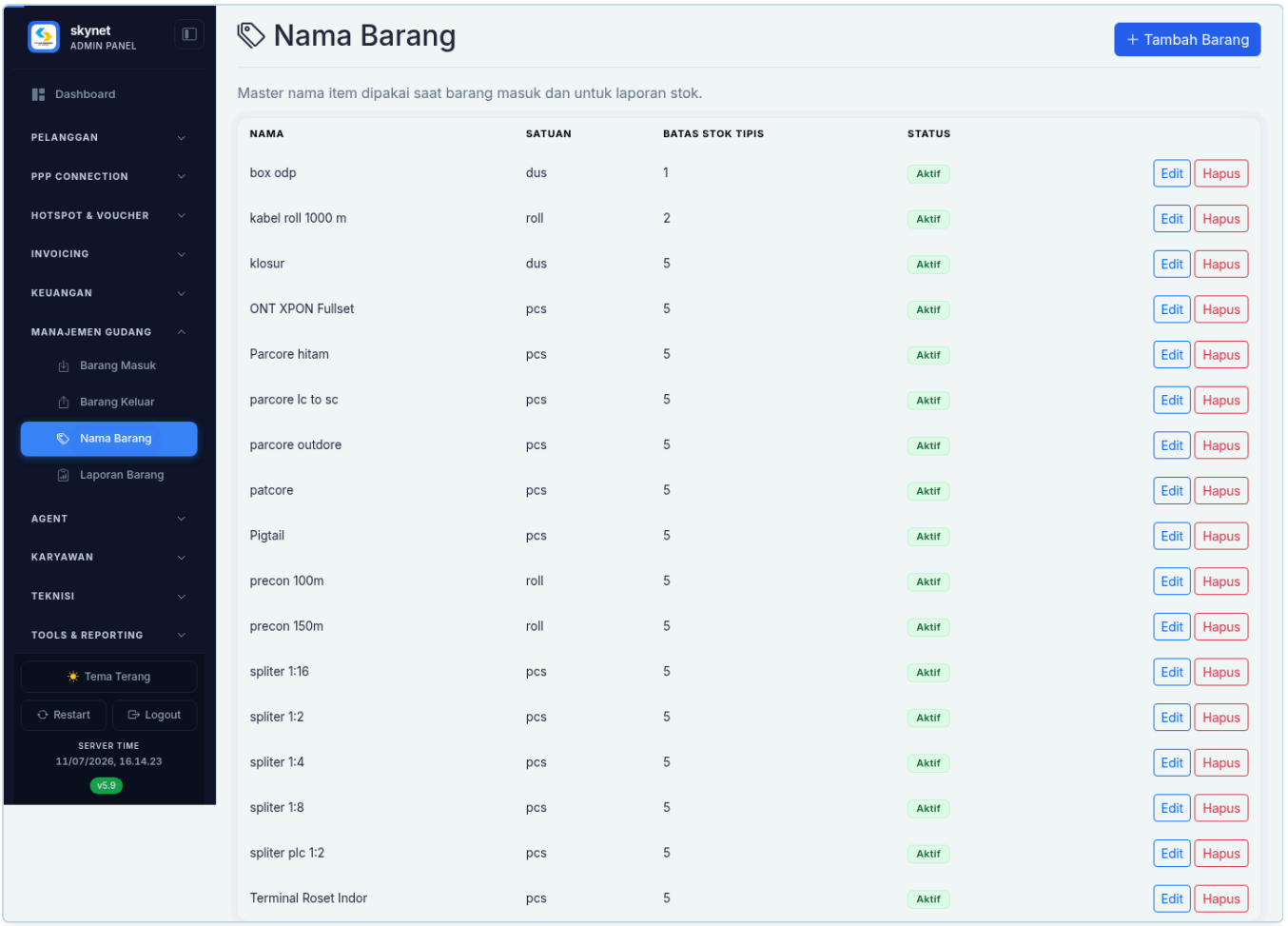
Bab 6 — Manajemen Gudang

Urutan kerja yang disarankan: Nama Barang → Barang Masuk → Barang Keluar → Laporan → Cetak QR.

1. **Nama Barang** — master item (ONU, kabel, splitter, dll.).
2. **Barang Masuk** — catat pembelian/stok masuk.
3. **Barang Keluar** — stok keluar ke teknisi / pemasangan.
4. **Laporan Barang** — stok aktual & riwayat.
5. Cetak QR batch jika memakai pelacakan barcode.



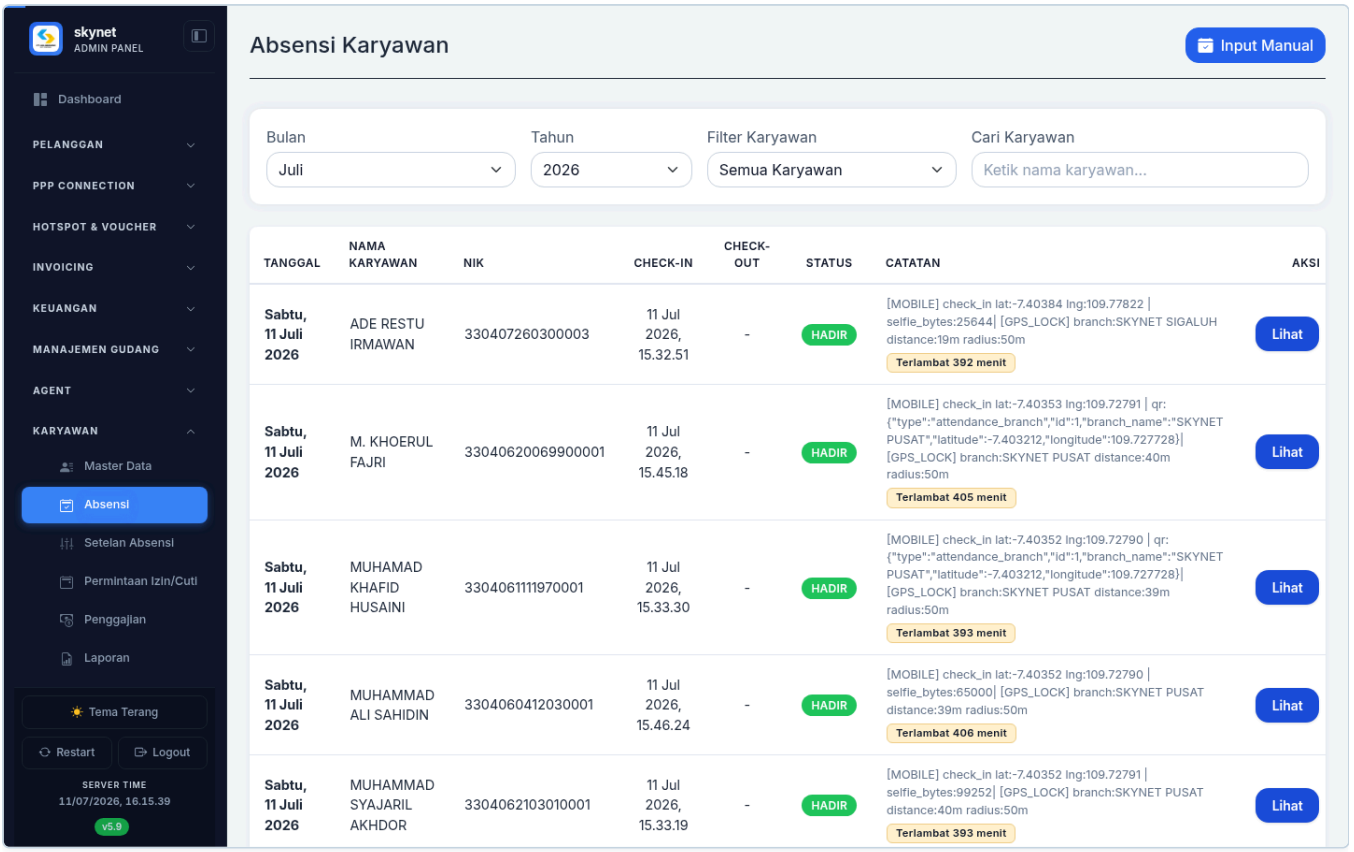
Gambar 6.1 — Barang Masuk



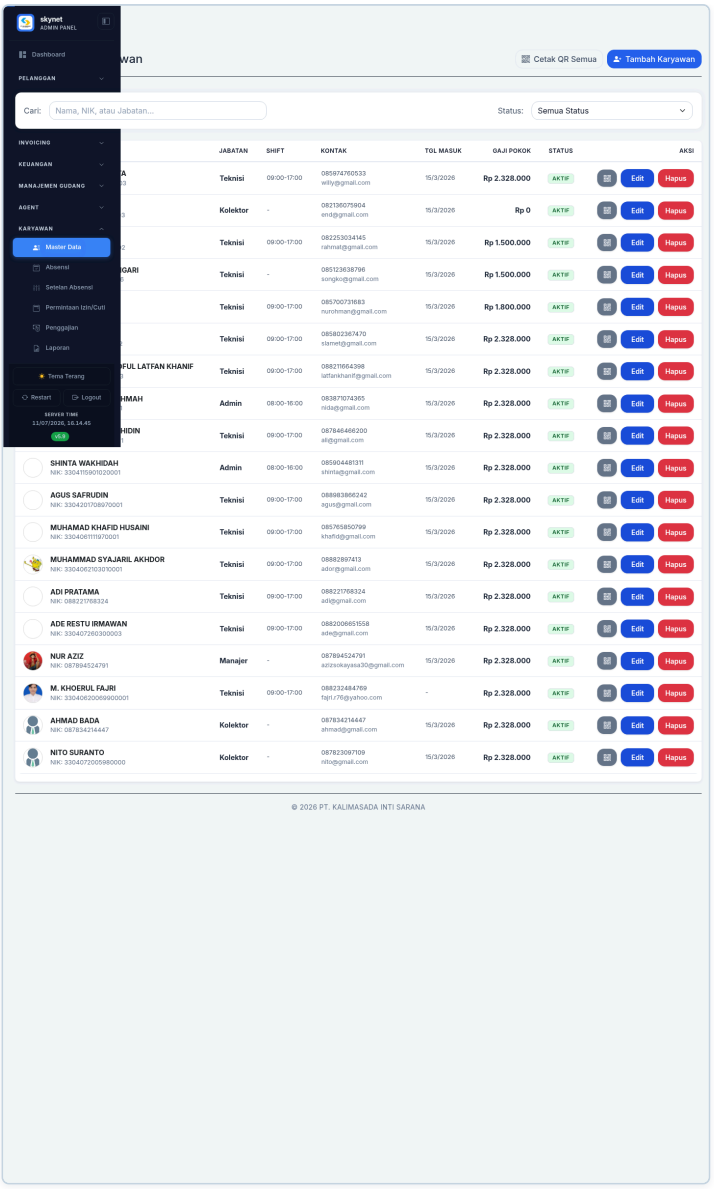
Gambar 6.2 — Nama Barang

Bab 7 — Karyawan & Absensi

1. **Master Data** (`/admin/employees`) — daftar karyawan.
2. **Setelan Absensi** — aturan QR / geofence / jam kerja.
3. **Absensi** — pantau kehadiran harian.
4. **Permintaan Izin/Cuti** — setujui atau tolak.
5. **Penggajian** — proses gaji berdasarkan data absensi.
6. **Laporan** — rekap HR.



Gambar 7.1 — Absensi Karyawan



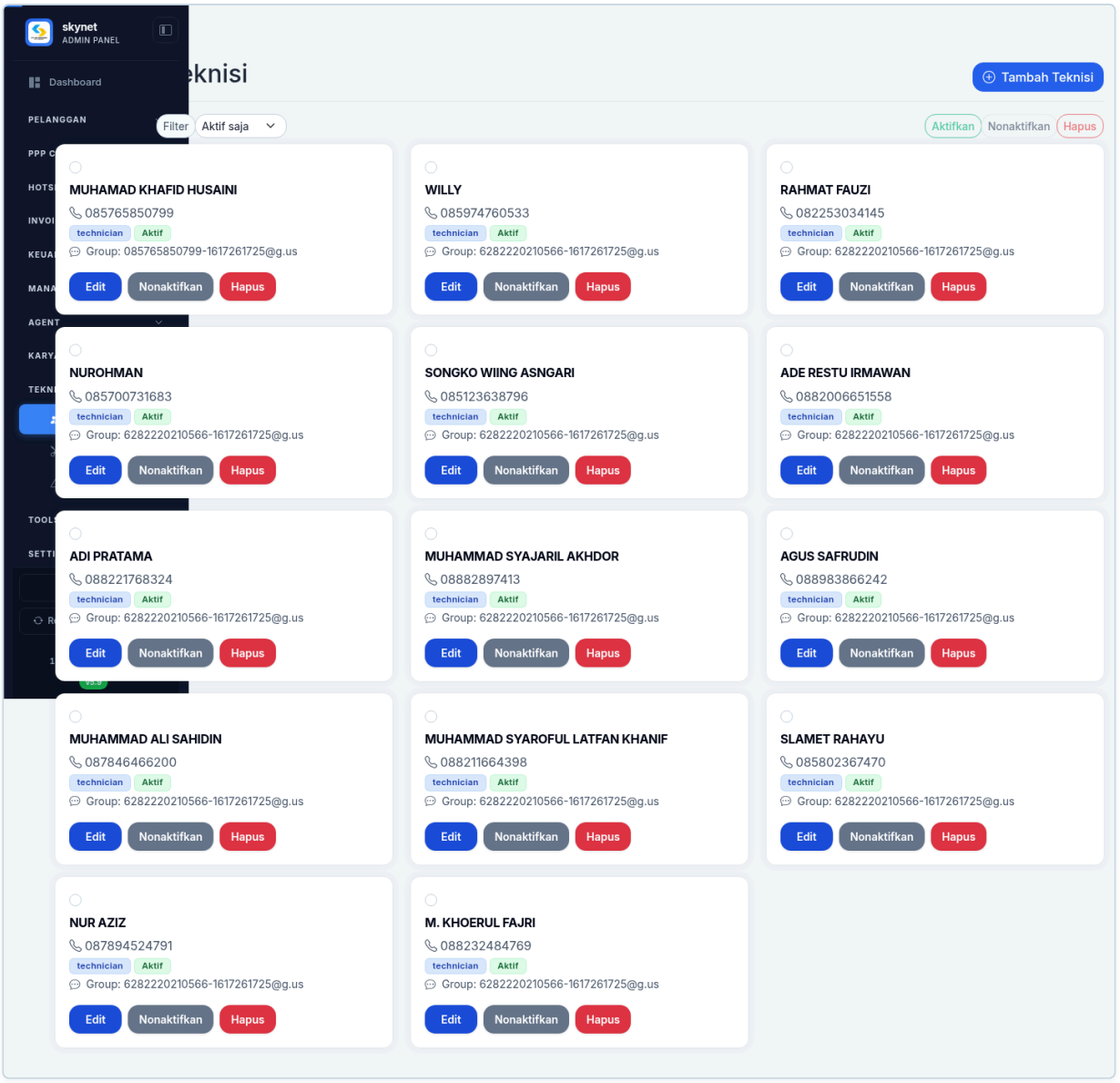
Gambar 7.2 — Master Data Karyawan

Bab 8 — Kerja Teknisi (sisi Admin)

8.1 Kelola Teknisi

Menu: Teknisi → **Kelola Teknisi** (`/admin/technicians`)

Buat akun teknisi (telepon/password) agar bisa login portal lapangan.



Gambar 8.1 — Kelola Teknisi

8.2 Installation Jobs

Menu: Teknisi → **Installation Jobs** (`/admin/installations`)

1. Buat job pemasangan baru.
2. Assign teknisi & jadwal.
3. Pantau status hingga selesai.

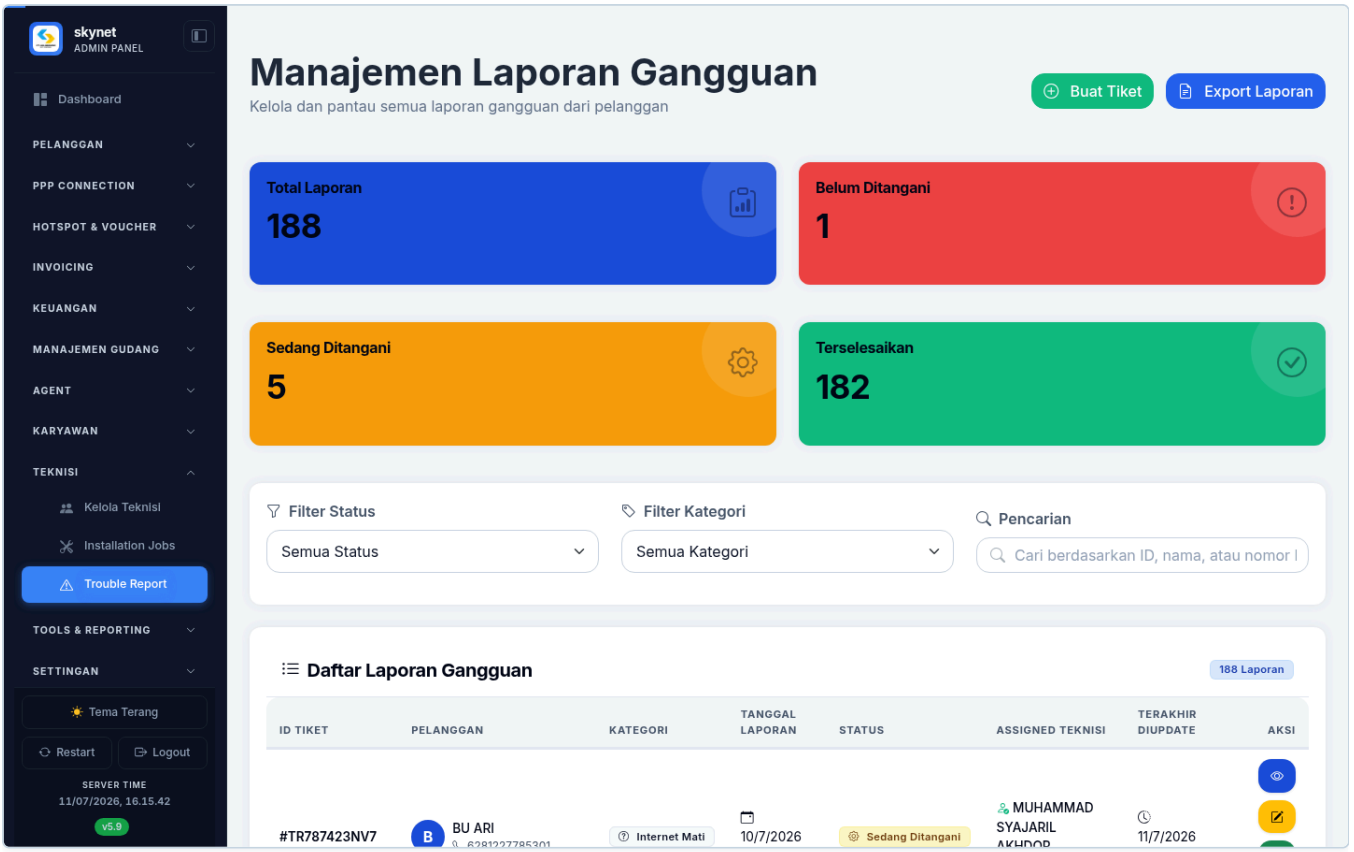


Gambar 8.2 — Installation Jobs

8.3 Trouble Report

Menu: Teknisi → **Trouble Report** (`/admin/trouble`)

1. Lihat tiket gangguan dari pelanggan/admin.
2. Assign teknisi.
3. Tutup tiket setelah resolved.



Gambar 8.3 — Trouble Report

8.4 Tools jaringan (ringkas)

Menu	Kegunaan
OLT Management	Pantau OLT/ONU
ODP Management	Kapasitas port ODP
Cable Routes	Rute kabel fiber
Network Analytics	Analisis jaringan
Network Mapping	Peta aset & pelanggan

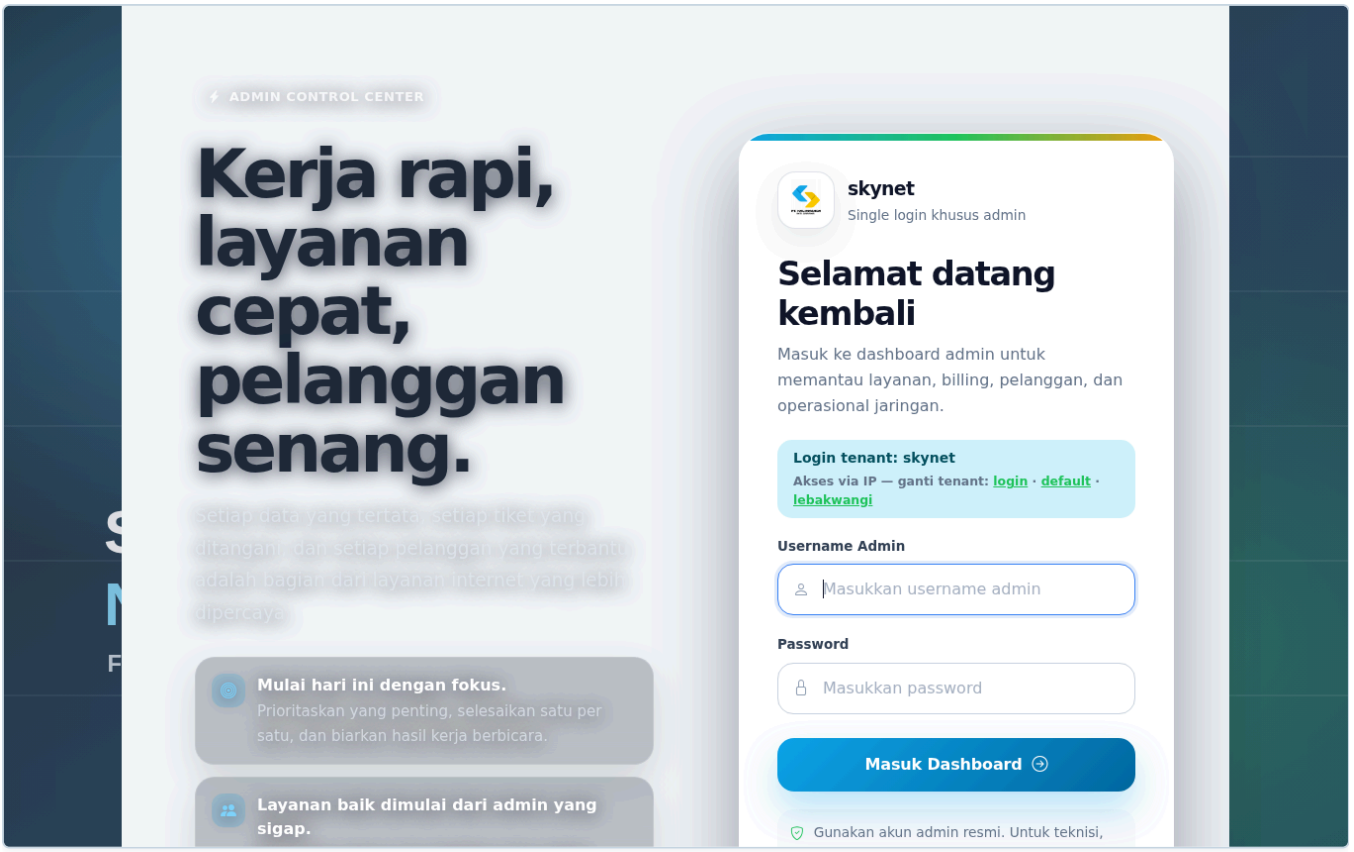
Isi data ODP/kabel sebelum mapping dipakai penuh di lapangan.

Bab 9 — Portal Lapangan

9.1 Portal Teknisi

Teknisi login ke portal teknisi, lalu memakai menu:

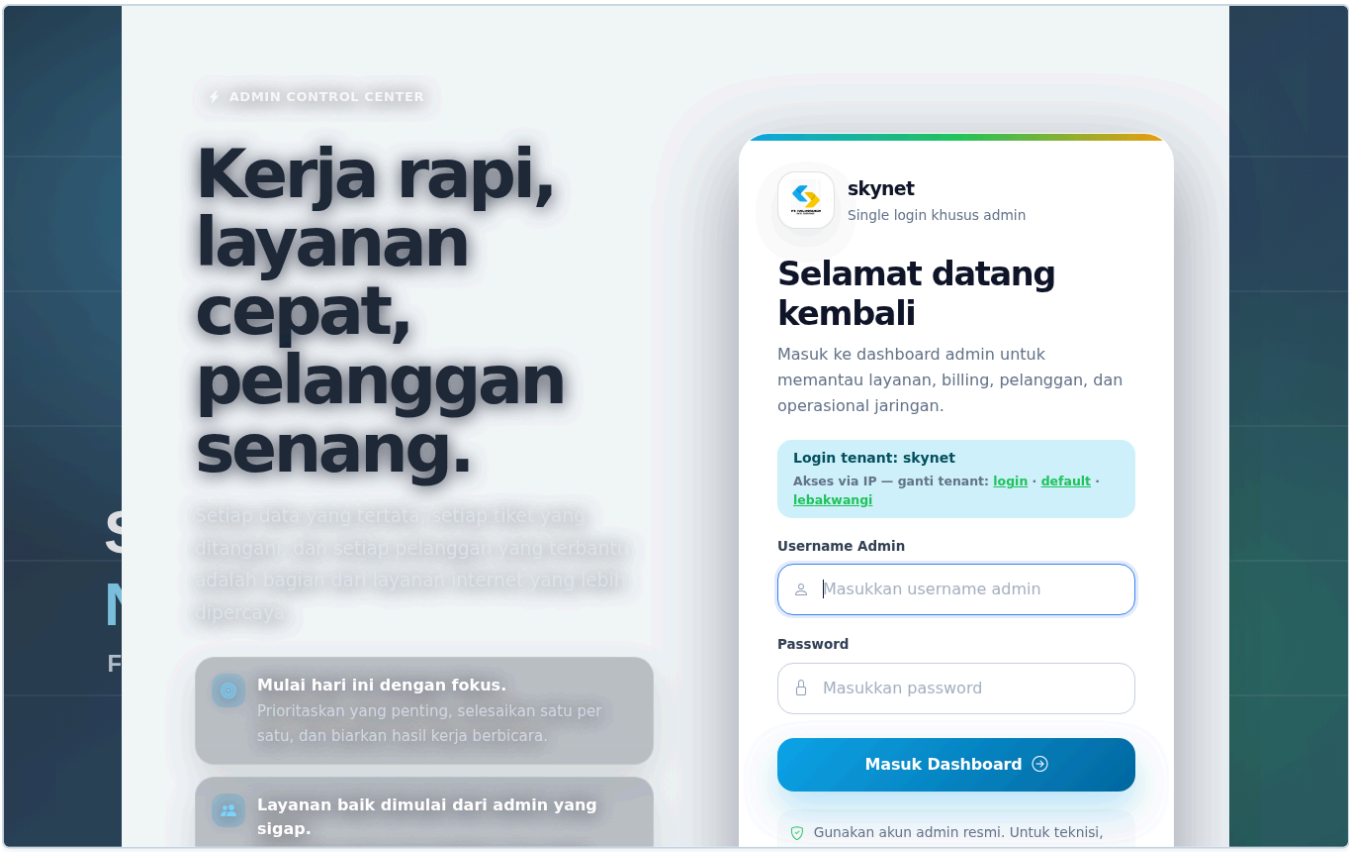
- **Dashboard** — ringkasan tugas
- **Instalasi** — kerjakan job pemasangan
- **Gangguan** — kerjakan trouble ticket
- **Monitoring / Mapping** — cek perangkat & lokasi
- **Pelanggan** — data pelanggan lapangan (sesuai hak akses)



Gambar 9.1 — Portal Teknisi

9.2 Portal Kolektor

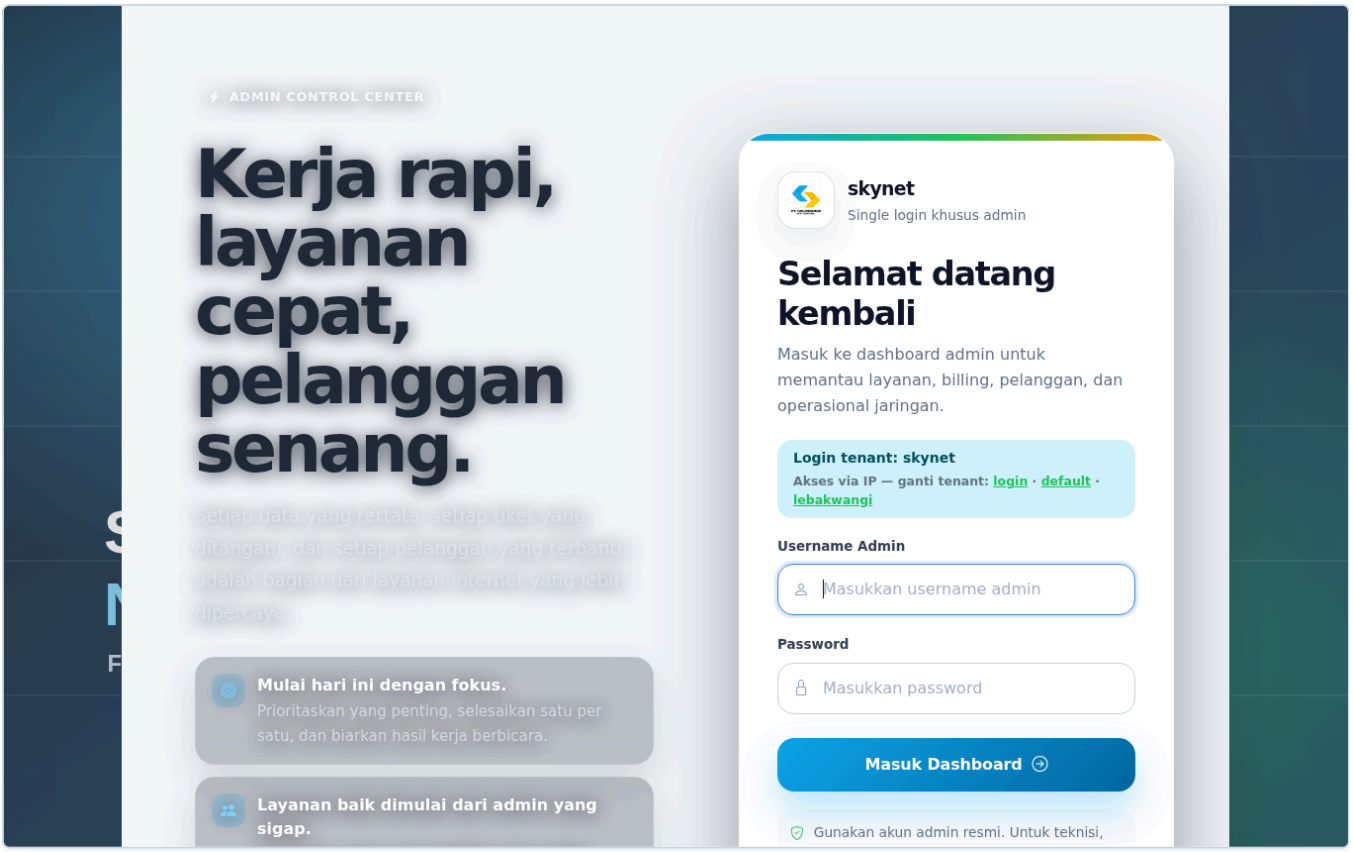
- **Pelanggan** di area yang di-assign
- **Bayar** — catat pembayaran lapangan
- **Setoran** — setor ke admin
- **Profil** — ubah data/password



Gambar 9.2 — Portal Kolektor

9.3 Portal Agent

- **Voucher** — jual / generate sesuai kuota
- **Saldo & Transaksi** — pantau deposit
- **Pembayaran** — riwayat top-up / pembayaran agent



Gambar 9.3 — Portal Agent

Bab 10 — Troubleshooting Singkat

RADIUS tidak connect

1. Settingan → Setting RADIUS → **Test Koneksi**.
2. Pastikan FreeRADIUS running.
3. Cek user/password/database MySQL RADIUS.
4. Pastikan MikroTik `/radius` mengarah ke IP server yang benar dan secret cocok dengan **Kelola NAS**.

Pelanggan tidak bisa login PPPoE

1. Cek username di Pelanggan / User PPPoE.
2. Cek profile & group di RADIUS.
3. Cek status isolir.
4. Cek log FreeRADIUS dan status NAS.

Isolir tidak jalan

1. Pastikan auto suspension aktif dan grace period benar.
2. Pastikan **profile isolir** ada di RADIUS.
3. Uji isolir manual pada satu pelanggan.
4. Lihat dokumentasi internal: `docs/ALUR_ISOLIR_RESTORE.md`.

WhatsApp tidak kirim

1. Cek Monitoring WhatsApp — status harus Connected.
2. Refresh/scan ulang QR jika putus.
3. Cek nomor admin & template.

Invoice auto tidak terbentuk

1. Buka Auto Invoice — cek jadwal & log terakhir.
2. Pastikan pelanggan aktif dan punya paket.
3. Cek zona waktu server.

Checklist Siap Produksi

Konfigurasi dasar

☐ Password admin sudah diganti
☐ Setting Umum (perusahaan, logo, kontak, rekening) lengkap
☐ Nomor admin/teknisi WhatsApp terisi

Jaringan & autentikasi

☐ RADIUS test OK
☐ NAS terdaftar & secret cocok
☐ Profile PPPoE/Hotspot siap
☐ Paket & area sudah dibuat
☐ Isolir teruji

Billing & notifikasi

☐ Auto invoice dikonfigurasi
☐ Payment gateway / rekening siap
☐ WhatsApp Connected & template OK
☐ Email SMTP (jika dipakai) OK

Operasional

☐ Akun teknisi / kolektor / agent dibuat
☐ Gudang: master barang diisi
☐ Absensi: setelan & karyawan siap
☐ Uji end-to-end: tambah pelanggan → invoice → bayar → restore

---

Penutup

Dengan mengikuti urutan **setup** → **pelanggan** → **tagihan** → **operasional lapangan**, tenant Anda siap beroperasi secara konsisten. Simpan buku ini bersama kredensial internal (terpisah) dan perbarui screenshot jika UI berubah signifikan.

Dokumen terkait di repository:

- `docs/SETUP_UI_GUIDE.md` — detail setup UI
- `docs/MIKROTIK_RADIUS_SETUP.md` — RADIUS di MikroTik
- `docs/ALUR_ISOLIR_RESTORE.md` — alur isolir
- `docs/AUTO_INVOICE_SYSTEM_DOCUMENTATION.md` — auto invoice